

Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»
Специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Центр средств защиты»
_____ / О. П. Баранов /
«___» _____ 20__ г.
Приказ от «___» _____ 20__ г. № _____

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений»**

ЦСЗ-ПК-162 / редакция 10.10.2026

Параметр	Значение
Объем	162 академических часа: 140 — теория, 20 — практика, 2 — итоговая аттестация
Форма и технологии	Заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Состав	10 модулей: обязательный общий и 9 выбранных профессиональных модулей
Основа	Приложение № 3 к приказу МЧС России от 15.11.2022 № 1156

Москва · 2026

Состав и область программы

Единая ДПП включает основные разделы I–IX, рабочие программы десяти модулей в разделе VI и пять неотъемлемых приложений: 1 — матрица ЭИОС; 2 — полные практические задания и методические материалы; 3 — банк вопросов для слушателя; 4 — порядок идентификации, контроля и дистанционной аттестации; 5 — фонд оценочных средств: ключи и ориентиры для преподавателя. Все приложения утверждаются в составе настоящей Программы.

Включены общий модуль 1 и профессиональные модули 2–7, 9–11 типовой основы. Сохранена их исходная нумерация; модуль 8 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес» не включен. Программа не заявляет подготовку по исключенному профессиональному модулю.

Паспорт программы

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»
Структурное подразделение	Специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр»
Вид образования	Дополнительное образование
Подвид	Дополнительное профессиональное образование
Вид программы	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Объем	162 академических часа
Форма обучения	Заочная
Образовательные технологии	Исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ)
Сетевая форма	Настоящей редакцией не предусмотрена
Категория слушателей	Работники соискателей лицензии или лицензиатов — специалисты, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Требования к поступающим	Наличие или получение среднего профессионального и (или) высшего образования
Язык обучения	Русский
Срок освоения	5 учебных недель, 21 учебный день; 40/40/40/40/2 академических часа. Конкретные даты устанавливаются расписанием группы.
Итоговая аттестация	Комплексный экзамен: проверка теоретической и практической подготовленности, 2 академических часа
Документ о квалификации	Удостоверение о повышении квалификации установленного организацией образца
Официальный сайт	центр-средств-защиты.рф

I. Общие положения

1. Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (далее — Программа) разработана на основе Типовой дополнительной профессиональной программы, утвержденной приказом МЧС России от 15 ноября 2022 г. № 1156.

2. Нормативную основу Программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ МЧС России от 15.11.2022 № 1156 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ, применяемых при обучении работников соискателей лицензии или лицензиатов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности, а также физических лиц, осуществляющих проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (с учетом приказа МЧС России от 24.06.2026 № 468);

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (в действующей редакции);
- локальные нормативные акты организации об организации образовательной деятельности, применении ЭО и ДОТ, текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации, обработке персональных данных и выдаче документов о квалификации.

Официальные источники: приказ МЧС России № 1156; приказ МЧС России № 468; приказ Минобрнауки России № 266; постановление Правительства РФ № 1678

3. Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

4. Структура и минимальный объем модулей соответствуют Типовой программе. В Программу включены обязательный общепрофессиональный модуль и девять выбранных профессиональных модулей вариативной части (номера 2–7, 9–11).

5. Практические занятия имеют общий объем 20 академических часов. В каждом из десяти выбранных модулей выполняется самостоятельная дистанционная практическая работа объемом 2 академических часа по предоставленным схемам, документам и учебным моделям. Деятельность включает моделирование предусмотренных заданием операций, расчеты, контроль результата, безопасное решение и документирование. Результат сохраняется в ЭИОС и оценивается преподавателем по критериям приложения 2. Реальные производственные работы на оборудовании и выезд слушателя настоящей программой не предусмотрены.

6. К освоению допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Документ об образовании либо справка об обучении проверяется при зачислении.

7. Форма обучения — заочная. Программа реализуется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок взаимодействия закрепляется расписанием и методическими материалами группы.

8. Академический час составляет 45 минут. До начала обучения каждому слушателю предоставляются индивидуальные средства доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), инструкция и канал технической поддержки.

9. Удостоверение о повышении квалификации подтверждает успешное освоение Программы. Оно не заменяет решение лицензирующего органа и само по себе не является лицензией на соответствующий вид деятельности.

II. Цели и задачи обучения

10. Цель Программы — повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, в том числе диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем, дымоудаления и противодымной вентиляции, противопожарного водоснабжения, передачи извещений о пожаре, заполнения проемов в противопожарных преградах и их элементов, в том числе проведения огнезащитной обработки материалов, изделий и конструкций, а также первичных средств пожаротушения.

11. Задачи Программы:

- приобретение теоретических знаний по новым образцам пожарно-технической продукции, современным технологиям автоматического обнаружения и защиты объектов от пожаров, ограничения распространения пожара и воздействия опасных факторов пожара на людей;
- совершенствование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- совершенствование знаний и практических навыков работы со специальным программным обеспечением;
- формирование способности документировать результаты монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта.

12. Результат освоения Программы — совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения соответствующих трудовых функций в пределах имеющейся квалификации и допуска работодателя.

III. Учебный план

13. В учебный план включены обязательный общепрофессиональный модуль, девять профессиональных модулей и итоговая аттестация. Нумерация модулей соответствует типовой основе.

Модуль	Наименование	Теория	Практика	ИА	Всего
1	Общепрофессиональный модуль	14	2	—	16
2	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	14	2	—	16
3	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	14	2	—	16
4	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	14	2	—	16
5	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	14	2	—	16
6	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолуминесцентных эвакуационных систем и их элементов	14	2	—	16
7	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	14	2	—	16
9	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах	14	2	—	16
10	Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций	14	2	—	16
11	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения	14	2	—	16
ИА	Итоговая аттестация	—	—	2	2
	Итого	140	20	2	162

Промежуточный тест каждого модуля входит в 14 часов теоретических занятий. Все 20 часов практики — десять самостоятельных дистанционных работ по 2 часа. Итоговая аттестация учитывается один раз: 2 академических часа.

IV. Календарный учебный график

14. Двадцать учебных дней имеют нагрузку по 8 академических часов, заключительный день — 2 часа. Академический час — 45 минут; перерывы в объем не входят. Даты и сроки заданий устанавливаются расписанием группы.

Неделя / день	Модуль и содержание	Теория	Практика	ИА	Всего
1 / 1	М1. Организация обучения — 1 ч; организационные основы пожарной безопасности — 4 ч; пожары, классификация и опасные факторы — 3 ч	8	—	—	8
1 / 2	М1. Пожары, классификация и опасные факторы — 1 ч; охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности — 5 ч, включая модульный тест; работа 1 — 2 ч	6	2	—	8
1 / 3	М2. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
1 / 4	М2. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 2 — 2 ч	6	2	—	8

Недел я / день	Модуль и содержание	Теори я	Практи ка	ИА	Всего
1 / 5	М3. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
2 / 6	М3. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 3 — 2 ч	6	2	—	8
2 / 7	М4. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
2 / 8	М4. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 4 — 2 ч	6	2	—	8
2 / 9	М5. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
2 / 10	М5. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 5 — 2 ч	6	2	—	8
3 / 11	М6. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
3 / 12	М6. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 6 — 2 ч	6	2	—	8
3 / 13	М7. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
3 / 14	М7. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 7 — 2 ч	6	2	—	8
3 / 15	М9. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
4 / 16	М9. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 9 — 2 ч	6	2	—	8
4 / 17	М10. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
4 / 18	М10. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 10 — 2 ч	6	2	—	8
4 / 19	М11. Первая часть тематического материала модуля — 8 ч	8	—	—	8
4 / 20	М11. Вторая часть тематического материала, закрепление и модульный тест — 6 ч; работа 11 — 2 ч	6	2	—	8
5 / 21	Итоговый тест — 30 минут; письменная задача И-01 — 60 минут	—	—	2	2
	Всего	140	20	2	162

Недельная нагрузка: 40 / 40 / 40 / 40 / 2 академических часа. Для профессиональных модулей первая и вторая части образуют последовательное освоение полного тематического материала в разделе VI; конкретные ресурсы перечислены в приложении 1.

V. Содержание программы

15. Программа основана на модульном принципе и включает обязательный общепрофессиональный модуль, формирующий базовые знания в области пожарной безопасности.

16. Профессиональные модули направлены на приобретение знаний и умений, необходимых для выполнения трудовых функций по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

17. Срок освоения каждого модуля составляет 16 академических часов: 14 часов теоретических занятий и 2 часа практического занятия. Текущий контроль проводится в ходе занятий; промежуточная аттестация проводится в форме теста по каждому модулю в пределах 14 часов теоретических занятий и не увеличивает объем модуля и общий объем Программы.

18. Учебные материалы, задания, контрольные мероприятия и взаимодействие с преподавателем доступны через ЭИОС. Практические занятия по всем выбранным модулям выполняются дистанционно самостоятельно по полным условиям приложения 2, с последующей проверкой результата преподавателем. Физические действия на реальном оборудовании не входят в учебные задания.

19. Изучение темы об охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности осуществляется применительно ко всем профессиональным модулям.

VI. Рабочие программы выбранных модулей

Рабочие программы входят непосредственно в настоящий документ. Номера 1–7, 9–11 сохранены для сопоставления с типовой основой; модуль 8 о противопожарных занавесах и занавесах не включен. Номер модуля не равен порядковому номеру учебного дня. Всего реализуется десять модулей, каждый по 16 академических часов (14 часов теории и 2 часа практической работы).

Общие для модулей условия: заочная форма, исключительно ЭО и ДОТ; изучение теории и самопроверка; модульный тест из 5 вопросов внутри 14 часов теории; зачет при 4 верных ответах; отдельное выполнение и проверка практической работы. Полные задания и критерии находятся в приложении 2, тесты — в приложении 3, связь с ресурсами СДО — в приложении 1.

Рабочая программа модуля 1. Общепрофессиональный модуль

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

17.1. Содержание учебной темы "Общие вопросы организации обучения".

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной безопасности.

17.2. Содержание учебной темы "Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации".

Тема 1. "Государственное регулирование в области пожарной безопасности".

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.

Тема 2. "Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность".

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.

Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 3. "Федеральный государственный пожарный надзор".

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска. Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Тема 4. "Лицензирование в области пожарной безопасности".

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензионные требования изучаются по действующей редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований.

Тема 5. "Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности".

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).

17.3. Содержание учебной темы "Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров".

Тема 1. "Пожары. Виды, классификация пожаров".

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 2. "Опасные факторы пожара".

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

Тема 3. "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Классификация технологического оборудования и его пожарная опасность.

Классификация помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Характеристика и принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Тема 4. "Требование к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных зонах".

Классификация помещений, пожароопасных и взрывоопасных зон. Классификация взрывоопасных смесей.

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Степени защиты оболочек электрооборудования. Виды и уровни взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования в взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Тема 5. "Требования к питанию электроприемников и электрооборудованию систем противопожарной защиты".

Электроснабжение систем автоматической противопожарной защиты. Расчет электроснабжения. Требования к прокладке кабельных трасс и соединительным линиям.

17.4. Содержание учебной темы "Требования по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при выполнении работ".

Тема 1. "Основные нормативные правовые акты по охране труда".

Основные требования охраны труда при проведении работ по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Влияние на организм человека метеорологических условий (температуры, влажности, скорости движения воздуха), газов и пыли. Требования к освещенности рабочего места, к питьевой воде. Режим труда и

отдыха, личная гигиена рабочего. Опасность поражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения электрическим током.

Тема 2. "Первая помощь".

Понятие первая помощь, мероприятия по оказанию первой помощи. Средства первой помощи. Алгоритм сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при различных состояниях.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.

Критерии: Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 1; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 1.

Рабочая программа модуля 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

18. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Основные сведения об автоматической установке пожаротушения (далее - АУП): краткие сведения из истории развития, назначение, область применения, классификация.

Назначение, область применения, классификация АУП, выбор АУП для защиты объекта.

Область применения, классификация и состав автоматической установки водяного пожаротушения (далее - АУВП).

Конструктивные особенности элементов и узлов (оросители, пеногенераторы, узлы управления, водопитатели, дозаторы, приборы контроля, управление и сигнализация).

Устройство и алгоритм работы водозаполненных спринклерных, воздушных спринклерных АУВП, дренчерных АУВП с электрическим пуском, спринклерно-дренчерных АУП. Способы проверки работоспособности. Гидравлический расчет.

Основные сведения о роботизированных установках и установках тушения тонкораспыленной водой.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок водяного и пенного пожаротушения.

Виды газовых огнетушащих веществ и их особенности. Область применения, требования нормативных документов. Состав модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения безопасности человека и эффективности тушения. Конструктивные особенности элементов и узлов. Требования к аппаратуре управления. Расчет массы огнетушащего вещества.

Виды огнетушащих порошков и аэрозолей. Область применения, состав модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения безопасности человека и эффективности тушения (в дежурном режиме, в автоматическом режиме пуска при пожаре, в ручном режиме пуска при пожаре).

Требования нормативных документов. Требования к аппаратуре управления. Классификации модулей и генераторов. Конструктивные особенности элементов и узлов.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения.

Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения. Виды и периодичность технического обслуживания.

Методика проверки технического состояния и работоспособности установок автоматического пожаротушения.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.

Критерии: Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 2; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 2.

Рабочая программа модуля 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

19. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внедрение, монтаж и эксплуатацию систем пожарной сигнализации (далее - СПС).

Назначение СПС. Нормативное обоснование типа установки пожарной автоматики для защиты объекта. Классификация и основные параметры СПС. Основные принципы построения СПС. Пожарные извещатели: назначение, область применения, классификация, устройство, требования к выбору и размещению.

Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации и оборудование, используемые в СПС.

Зоны контроля пожарной сигнализации. Алгоритмы принятия решения о пожаре. Защита от ложных срабатываний. Автоматизация систем противопожарной защиты.

Требования к монтажу СПС: подготовительные работы, входной контроль, материально-технические ресурсы, технология выполнения работ, приемка работ, пусконаладочные работы.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СПС.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По схеме и журналу событий определить зоны, алгоритм работы и причину отказа, предложить способ проверки.

Критерии: Доказанное расхождение и его последствия определены верно; изменение обосновано; прогоны до и после изменения сохранены; проверены все три адреса без нарушения правильных привязок.

Программная отработка: изменение параметров в учебном конфигураторе ТЗ, прогоны событий 101, 102 и 201 до и после изменения, сохранение отчета; 25 минут разбор, 40 минут работа в программе, 25 минут отчет — в пределах 2 академических часов.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 3; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 3.

Рабочая программа модуля 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

20. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Требования пожарной безопасности к системам наружного и внутреннего противопожарного водопровода.

Обеспечение надежности работы систем противопожарного водоснабжения. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу водоводов и водопроводной сети. Трассировка сети, устройство водопроводной сети. Размещение пожарных гидрантов на водопроводных сетях. Определение требуемого расстояния между пожарными гидрантами.

Классификация, основные элементы и схемы внутренних водопроводов. Обоснование требуемых величин расходов и напоров воды на внутреннее пожаротушение. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу внутренних водопроводов. Размещение внутренних пожарных кранов.

Общие положения по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения.

Водоотдача водопроводных сетей. Практическое определение водоотдачи для целей пожаротушения. Методика испытаний внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу. Причины снижения водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.

Критерии: Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 4; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 4.

Рабочая программа модуля 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

21. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа установок противодымной защиты объектов. Режимы управления. Рекомендации по выбору установок противодымной защиты.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию.

Техническое обслуживание установок противодымной защиты объектов. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки технического состояния и работоспособности.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.

Критерии: Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 5; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 5.

Рабочая программа модуля 6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

22. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов".

Требования нормативных документов к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Определение типов и характеристик систем оповещения.

Требования нормативных документов к монтажу технических средств систем оповещения. Особенности размещения звуковых, речевых и световых оповещателей. Акустический расчет, расчет электрических параметров: максимальная нагрузка на реле, длина и сечения кабеля, потери напряжения. Измерение уровня звукового давления.

Нормативные требования к кабельным линиям систем оповещения, особенности их выбора и монтажа.

Алгоритмы работы систем оповещения. Аварийное и эвакуационное освещение. Размещение оборудования обратной связи с зонами пожарного оповещения.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем оповещения.

Техническое обслуживание систем оповещения. Виды и периодичность технического обслуживания систем оповещения людей о пожаре. Методика проверки технического состояния и работоспособности систем оповещения людей о пожаре. Основные требования к проверке технического состояния систем оповещения людей о пожаре. Правила использования систем оповещения при возникновении пожара на объекте.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Классификация элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы и знаков безопасности. Требования к элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы и к их размещению. Методы контроля за элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы. Определение фотометрических характеристик элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы на стадии эксплуатации. Правила монтажа фотолюминесцентных эвакуационных систем.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.

Критерии: Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 6; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 6.

Рабочая программа модуля 7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

23. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа автоматических систем передачи извещений о пожаре. Режимы управления. Рекомендации по выбору автоматических систем передачи извещений о пожаре.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию.

Техническое обслуживание автоматических систем передачи извещений о пожаре. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки технического состояния и работоспособности.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.

Критерии: События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 7; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 7.

Рабочая программа модуля 9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

25. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах".

Виды, типы и классификация противопожарных преград. Требования нормативно-технической документации по заполнению проемов в противопожарных преградах.

Классификация, конструктивное исполнение заполнения проемов в противопожарных преградах. Двери, ворота, люки, окна, занавесы, шторы. Требования к монтажу и техническому обслуживанию элементов заполнений проемов в противопожарных преградах. Заделка кабельных проходок в противопожарных преградах. Противопожарные клапаны.

Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) элементов заполнений проемов в противопожарных преградах.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.

Критерии: Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 9; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 9.

Рабочая программа модуля 10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

26. Содержание профессионального модуля "Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций".

Способы и средства повышения огнестойкости строительных конструкций. Виды огнезащитных средств и способов и их классификация. Механизмы действия и выбор огнезащитных средств. Химические и физические (поверхностные) способы огнезащиты строительных конструкций. Сравнительная эффективность различных видов огнезащиты. Методы испытаний на огнезащитную эффективность. Идентификация средств огнезащиты методами термического анализа.

Оборудование и инструменты, применяемые при производстве работ. Подготовка поверхности конструкций. Нанесение огнезащитного покрытия. Нанесение покрывных материалов. Ремонт повреждений покрытия. Требования безопасности при проведении работ. Правила обращения с токсичными веществами. Охрана окружающей среды при проведении работ.

Виды контроля. Входной контроль. Операционный контроль. Контроль качества подготовки поверхности. Контроль климатических условий. Контроль качества подготовки материала. Контроль качества нанесения материала. Контроль готового покрытия.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.

Критерии: Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 10; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 10.

Рабочая программа модуля 11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

Объем: 16 академических часов. Планируемый результат: применение знаний по предмету модуля при анализе, моделировании, расчетах и документировании безопасного решения по заданным исходным данным.

27. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения".

Требования нормативно-технической документации по оснащению зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения.

Огнетушители: типы, основные параметры, технические характеристики. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях. Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей.

Практическая работа и проверяемый результат

Задание: По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.

Критерии: Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

Полное условие и порядок выполнения — приложение 2, работа 11; нормативные и учебные ресурсы — приложение 1, строка модуля 11.

VII. Планируемые результаты освоения программы

28. Программа совершенствует в рамках имеющейся квалификации следующие профессиональные компетенции слушателя:

Компетенция	Качественное изменение по результатам обучения	Связь с модулями
К1. Организация и безопасное выполнение работ	Способность планировать и обосновывать безопасную последовательность монтажа, пусконаладки, технического обслуживания и ремонта, выбирать исходные условия, контрольные операции и меры безопасности; выполнять расчетную и сценарную отработку принятого решения по документации и условиям учебной модели.	обще профессиональный модуль и профессиональные модули 2–7, 9–11

Компетенция	Качественное изменение по результатам обучения	Связь с модулями
К2. Анализ технической и проектной документации	Способность сопоставлять проектные решения, схемы, алгоритмы, исходные данные и документацию конкретного изделия, проверять применимость требований, выявлять документально подтвержденные расхождения и обосновывать необходимые уточнения в части пожарной безопасности.	обще профессиональный модуль и профессиональные модули 2–7, 9–11
К3. Диагностика, испытания и контроль работоспособности	Способность выбирать метод и последовательность контрольных операций, анализировать заданные признаки, журналы и результаты измерений, различать установленное отклонение и предположение о причине, рассчитывать диагностические показатели, проверять контрольные сочетания состояний в учебной модели и обосновывать корректирующие действия с повторным контролем.	профессиональные модули 2–7, 9–11
К4. Документирование результатов	Способность оформлять учебные журналы, акты, протоколы, дефектные ведомости, расчетные листы и планы последующих действий с указанием исходных условий, источника данных, результата, ограничений и основания закрытия замечания; не выдавать планируемую или модельную операцию за выполненную работу на реальном объекте.	обще профессиональный модуль и профессиональные модули 2–7, 9–11
К5. Применение инженерных и цифровых средств	Способность выполнять и проверять инженерные расчеты по заданным условиям, представлять результаты в электронных таблицах, изменять конфигурацию и проверять алгоритмы в учебном программном конфигураторе ТЗ, читать цифровые журналы, строить таблицы состояний и переходов, оценивать границы применимости расчета и достаточность диагностических данных.	профессиональные модули 2–7, 9–11

Обозначения компетенций в таблице являются внутренним описанием результатов настоящей Программы и не подменяют формулировки Типовой программы.

29. В результате освоения Программы слушатель должен знать:

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности;
- законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности;
- технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;
- нормы и требования общепрофессиональных, отраслевых правил, регламентов и локальных нормативных документов по пожарной безопасности;
- принципы построения, конструкции и особенности функционирования систем противопожарной защиты зданий и сооружений и предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций;
- нормативные документы по монтажу, ремонту, наладке, эксплуатации и обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

30. Слушатель должен уметь:

- проводить оценку проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
- применять полученные знания при монтаже, ремонте, наладке, эксплуатации и обслуживании систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
- выявлять неисправности по схемам, измерениям и журналам событий и обосновывать корректирующие действия;
- оформлять результаты проверок, испытаний и технического обслуживания.

31. Слушатель должен владеть:

- методами инженерных расчетов и решений в области разработки основных технических мероприятий, монтажа, ремонта, наладки, эксплуатации и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности;
- приемами выбора безопасной последовательности работ и контрольных операций по условиям учебной модели;
- приемами изменения конфигурации и проверки алгоритмов в учебном программном конфигураторе ТЗ, выполнения расчетов в электронных таблицах и анализа цифровых журналов.

7.1. Учет профессиональных и квалификационных требований

Квалификационная основа программы определена с учетом профессионального стандарта 12.013 «Специалист по пожарной профилактике», утвержденного приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н, и в части слаботочной пожарной автоматики — профессионального стандарта 40.175 «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности», утвержденного приказом Минтруда России от 30.08.2021 № 580н. Оба приказа действуют с 01.03.2022 до 01.03.2028.

Учитываются перечисленные ниже отдельные знания, умения и действия, соответствующие совершенствуемым компетенциям. Программа повышения квалификации не присваивает рабочую профессию, квалификационный разряд, всю квалификацию по профстандарту либо все его трудовые функции. Действия по проектированию, пожарному аудиту и расчету пожарного риска целиком в результаты программы не включаются.

Содержание выбранных технических направлений определяется приложением № 3 к приказу МЧС России от 15.11.2022 № 1156. Профессиональные стандарты используются для связи планируемых результатов с профессиональной деятельностью, а не вместо содержания типовой программы. Трудовая функция А/04.5 не объявляется основанием всех операций и видов работ.

В дистанционной практике проверяются технические решения, последовательность операций, расчеты, анализ диагностических данных и оформление результатов в учебных ситуациях. Условия, состояния и показания модели обозначаются как учебные. Выполнение физического монтажа, инструментального измерения или ремонта на реальном объекте не удостоверяется письменным отчетом. Это ограничение способа учебной проверки не отменяет изучение соответствующих технологий и методов в выбранных модулях.

Результат программы	Квалификационное основание и учитываемый элемент	Связь с модулями и проверкой результата
К1. Организация и безопасное выполнение работ	№ 696н: С/02.6, п. 3.3.2 — разработка эксплуатационных мероприятий, включая профилактику, осмотры, ремонт и испытания; С/03.6, п. 3.3.3 — регламенты эксплуатации, ТО и ремонта, знания порядка организации монтажа/ремонта/ТО. № 580н: С/02.4, п. 3.3.2 и D/01.5, п. 3.4.1 — применение технической документации и требований безопасности при проверке/наладке слаботочного оборудования.	М1–М7, М9–М11; П1–П7, П9–П11 и И-01. № 580н применяется к соответствующим слаботочным цепям и оборудованию, а не к огнезащите, водопроводу или всем видам работ.

Результат программы	Квалификационное основание и учитываемый элемент	Связь с модулями и проверкой результата
К2. Анализ технической и проектной документации	№ 696н: С/01.6, п. 3.3.1 — оценка принятых технических решений, знания проектной/эксплуатационной документации; С/04.6, п. 3.3.4 — исследование мероприятий по пожарной безопасности в проектной документации и подготовка предложений, включая конструкции, водоснабжение, СПЗ и методы огнезащиты. № 580н: С/02.4 и D/01.5 — чтение рабочих чертежей, электрических схем и спецификаций.	М1–М7, М9–М11; сопоставление карты и фактической конфигурации, проверка идентификации материалов/изделий; П1–П7, П9–П11, И-01. Полная разработка проекта, СТУ или оценка пожарного риска не заявляется.
К3. Диагностика, испытания и контроль работоспособности	№ 696н: А/04.5, п. 3.1.4 — контроль ТО/ремонта, контроль первичных средств, проверка источников водоснабжения; С/01.6 — техническая оценка систем и определение состояния элементов СПЗ; С/03.6 — контроль исправности и регламенты. № 580н: С/02.4 — выявление неисправностей; D/01.5 — наладка приборов; D/05.5, п. 3.4.5 — выбор измерительной техники и контроль режимов СОУЭ.	М2–М7, М9–М11; П2–П7, П9–П11 и И-01. Для М4, М6 и М10 проверяются выбор метода, расчеты, контрольные условия и интерпретация учебных измерений; навыки физического обращения с приборами или оборудованием этим отчетом не удостоверяются.
К4. Документирование результатов	№ 696н: А/04.5 — учет огнетушителей и эксплуатационно-техническая документация первичных средств; С/02.6 — компьютерные текстовые документы и электронные таблицы, эксплуатационные мероприятия; С/04.6 — предложения по итогам исследования документации. № 580н: С/02.4 и D/01.5 — использование офисных приложений и документации в соответствующих работах.	М1–М7, М9–М11; П1–П7, П9–П11 и И-01. А/04.5 в части учета огнетушителей связана конкретно с М11; для остальных модулей не создается фиктивного одинакового документа учета.
К5. Применение инженерных и цифровых средств	№ 696н: С/02.6 — электронные таблицы, вычисления и обработка результатов; С/04.6 — техническое обоснование решений и необходимые знания по системам/огнезащите; А/04.5 — использование вычислительной техники и прикладных программ в своей предметной области. № 580н: С/02.4, D/01.5, D/05.5 — чтение схем, подбор измерительных средств и анализ параметров соответствующего оборудования.	М2–М7, М9–М11; П3: изменение параметров в учебном конфигураторе ТЗ, вычисляемые события 101, 102 и 201, сохраненный отчет до и после изменения; электронные расчетные листы П4, П6, П10, таблицы состояний П5, П7; И-01. Учебная программная модель не выдается за производственное ПО конкретного производителя или измерения на объекте.

Коды К1–К5 обозначают компетенции данной программы. П1–П7, П9–П11 — практические работы соответствующих модулей; И-01 — итоговая письменная задача. Номера модулей сохранены по типовой основе.

Положения профессиональных стандартов об иных функциях, общих условиях допуска к профессии и полном освоении квалификации не переносятся автоматически в условия поступления на данную ДПП.

Приказ Минтруда России от 11.10.2021 № 696н, профессиональный стандарт 12.013 «Специалист по пожарной профилактике»: <https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2141>

Приказ Минтруда России от 30.08.2021 № 580н, профессиональный стандарт 40.175 «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности»: <https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2248>

Приказ МЧС России от 15.11.2022 № 1156, приложение № 3, с учетом приказа от 24.06.2026 № 468: <https://mchs.gov.ru/dokumenty/7404>

VIII. Организационно-педагогические условия реализации

32. Реализация Программы должна обеспечить приобретение знаний и умений, необходимых для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

33. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем с учетом состава и уровня подготовленности группы, сложности материала и продолжительности занятия.

34. Теоретические материалы предоставляются через ЭИОС и сопровождаются примерами, схемами и ссылками на актуальные нормативные документы.

35. Практические занятия закрепляют теоретические знания и формируют умения применять требования, схемы и техническую документацию при решении профессиональных ситуационных задач. Ответ слушатель загружает в ЭИОС.

8.1. Электронная информационно-образовательная среда

Для реализации Программы используется образовательная платформа «Синтагма». В течение всего периода реализации ЭИОС обеспечивает:

- индивидуальную авторизацию и учет периода, объема и результатов учебной активности каждого слушателя;
- доступ к Программе, расписанию, учебным материалам, заданиям, оценочным средствам и нормативным источникам;
- взаимодействие слушателей с преподавателем и службой поддержки;
- проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации с сохранением результатов;
- загрузку ответов на практические задания и фиксацию результатов аттестации;
- защиту персональных данных и разграничение прав доступа.

8.2. Идентификация слушателей

Идентификация при доступе к ЭИОС выполняется по индивидуальной учетной записи. При необходимости дополнительная проверка личности проводится одним из способов, предусмотренных локальным актом организации и фактически доступных в ЭИОС. Порядок действий при техническом сбое и хранения результатов установлен локальным актом.

8.3. Кадровые условия

К реализации допускаются педагогические работники, квалификация и опыт которых соответствуют преподаваемому модулю и установленным требованиям. До начала обучения организация утверждает распределение модулей, проверяет документы об образовании, квалификации и трудовом/договорном основании. Персональный состав оформляется распорядительными документами организации до начала реализации Программы.

8.4. Материально-технические и цифровые условия

- рабочее место слушателя с устойчивым доступом в Интернет и современным браузером;
- платформа ЭИОС со средствами контроля и фиксации результатов;
- лицензионные или законно используемые базы нормативных документов и учебные материалы;
- ситуационные задания, схемы и техническая документация по темам модулей;
- канал технической поддержки и резервный порядок продолжения занятия при сбое.

8.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

- актуальные нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности;
- руководства по эксплуатации, схемы, регламенты и образцы технической документации;
- методические указания к каждой практической работе, критерии и формы фиксации результата;
- банк тестовых и ситуационных заданий, утвержденный в составе оценочных материалов.

IX. Оценка качества освоения программы

36. Оценка качества освоения включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому модулю и итоговую аттестацию.

37. Текущий контроль проводится в ходе изучения теоретического материала посредством контрольных вопросов, мини-тестов и разбора ситуаций. Его результаты используются для обратной связи и допуска к практическому заданию.

38. Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в каждом из выбранных модулей — по самостоятельной практической работе. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 10 модульным тестам и положительную оценку всех 10 практических результатов.

39. Итоговая аттестация проводится в форме комплексного экзамена продолжительностью 2 академических часа и включает: (1) тестирование теоретической подготовки; (2) решение практико-ориентированной ситуационной задачи. Идентификация и ход экзамена фиксируются установленным локальным порядком.

40. Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

41. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие условия пункта 38. Состав аттестационной комиссии назначается организацией до аттестации. Вопросы, письменное задание, критерии и ориентиры оценивания включены в приложения 2–5 настоящей Программы.

42. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, получившим неудовлетворительный результат, освоившим часть Программы или отчисленным, выдается справка об обучении или периоде обучения.

Порядок идентификации, действий при техническом сбое, учета результатов и допуска к итоговой аттестации является приложением 4 настоящей ДПП. Полные условия и критерии заданий — приложение 2; все используемые тестовые вопросы без ключей — приложение 3.

Приложение 1. Матрица учебного плана, календаря и ресурсов ЭИОС

Неотъемлемое приложение к ДПП ЦСЗ-ПК-162 / редакция 10.10.2026. Учебная среда — СДО «Синтагма»; ресурсы относятся к одному курсу. Каждый модуль содержит теоретический материал, практическое задание и модульный тест. Идентификаторы ниже позволяют однозначно найти материалы; каждый раздел изучается в пределах часов соответствующего модуля.

Курс для просмотра: <https://синтагма.рф/review/course/7630559a-6caf-42e7-97f9-1cd0e4598c39>

Модуль 1. Общепрофессиональный модуль

Учебные дни 1–2: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Организация обучения и профессиональная задача модуля; 2. Система обеспечения пожарной безопасности и нормативное регулирование; 3. Полномочия, права, обязанности и ответственность участников; 4. Федеральный государственный пожарный надзор; 5. Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности; 6. Подтверждение соответствия продукции и выявление сомнительных изделий; 7. Пожар, горение, развитие и причины; 8. Опасные факторы пожара и пределы их воздействия; 9. Категорирование помещений, зданий и наружных установок; 10. Электрооборудование в пожароопасных и взрывоопасных зонах; 11. Электропитание и кабельные линии систем противопожарной защиты; 12. Охрана труда, безопасность работ и окружающая среда; 13. Первая помощь при несчастных случаях и пожарах; 14. Дистанционная самостоятельная практико-ориентированная работа — 2 часа; 15. Самопроверка; 16. Нормативные и учебные источники.

Теория: a33f7f50-f77d-4812-9e70-00cd7a1d3b61; задание: ea217e31-317f-4215-bf83-bad187e09f38; тест: f1fad02c-5b48-4be9-9bb4-8f90db20c7f4.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 1, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Учебные дни 3–4: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Что должен понимать специалист по установкам пожаротушения; 2. Нормативная основа и выбор установки для объекта; 3. Состав водяной и пенной установки; 4. Водозаполненная и воздушная спринклерные схемы; 5. Дренчерные и спринклерно-дренчерные установки; 6. Как читать и проверять гидравлический расчёт; 7. Пенные установки, роботизированное тушение и тонкораспылённая вода; 8. Монтаж, наладка и сдача водяных и пенных установок; 9. Газовые установки: вещества, схемы и ограничения; 10. Расчёт массы ГОТВ: логика, формулы и учебный разбор; 11. Порошковые установки: вещество, модуль и действие; 12. Аэрозольные установки: отличие от газовых и порошковых; 13. Управление, сигнализация и диспетчеризация; 14. Монтаж, наладка, испытания и сдача газовых, порошковых и аэрозольных установок; 15. Техническое обслуживание, ремонт и периодичность; 16. Методика проверки технического состояния и работоспособности; 17. Дистанционные учебные разборы; 18. Самопроверка с пояснениями; 19. Источники для изучения.

Теория: b4790f24-a8f2-4486-b9bd-a559868a6260; задание: dcc9edc9-7464-4753-ac65-9ada3df3af08; тест: 987121d1-028e-42e8-b09e-8baafac7252b.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 2, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Учебные дни 5–6: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Назначение системы и нормативная основа; 2. Как обосновать необходимость СПС и АУП; 3. Термины, классификация и основные параметры; 4. Извещатели: устройство и выбор; 5. Размещение: проверяют каждую точку и условия распространения факторов пожара; 6. Приборы, линии, питание и устойчивость к отказу; 7. ЗКСПС, принятие решения о пожаре и ложные срабатывания; 8. Автоматизация, охранно-пожарные решения и диспетчеризация; 9. Подготовка к монтажу и входной контроль; 10. Технология монтажных работ; 11. Пусконаладка и комплексная проверка; 12. Приёмка и передача в эксплуатацию; 13. Эксплуатация и действия при событиях; 14. Техническое обслуживание и регламент; 15. Диагностика, ремонт и замена; 16. Учебные задания для закрепления и дистанционного разбора; 17. Контрольные вопросы; 18. Источники и порядок их использования.

Теория: e6703f9f-d5e0-464c-abd1-dc9660f6527e; задание: f7f697c4-a08c-4f59-9710-775cb6c818a0; тест: 56130895-e49e-476d-96b7-f5453b0c2305.

Программный ресурс ПЗ: учебный конфигуратор ТЗ (trainer-p3.html) и инструкция в задании. <https://xn--8kcgjebtk6b7abmdihf9c1dzb.xn--p1ai/documents/program-162h-20261008/trainer-p3.html>. Файл доступен в электронной библиотеке; скачанная копия работает в браузере автономно, без подключения к реальному оборудованию. Результат — отчет исходного и повторного прогонов.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 3, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Учебные дни 7–8: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Назначение систем и нормативное основание решения; 2. Расход, давление, напор и водоотдача; 3. Надёжность источника, водоводов и наружной сети; 4. Трассировка и устройство наружной сети; 5. Размещение гидрантов и определение расстояния между ними; 6. Классификация, элементы и схемы ВПВ; 7. Обоснование расходов и напоров ВПВ; 8. Надёжность внутренних сетей и размещение ПК; 9. Подготовка и выполнение монтажных работ; 10. Наладка, ПНР и диспетчеризация; 11. Техническое обслуживание и периодичность; 12. Какие проверки нельзя подменять друг другом; 13. Методика испытания ВПВ на водоотдачу; 14. Практическое определение водоотдачи НППВ; 15. Причины снижения водоотдачи и обоснованный ремонт; 16. Приёмка, записи и доказательность результата; 17. Дистанционные учебные разборы; 18. Вопросы для самоконтроля и ориентиры ответа; 19. Источники для работы с модулем.

Теория: e2ff7832-0b31-4ea3-8e29-8b0e187fd190; задание: 10883f82-ec08-4c28-98d2-263fc26c4fa3; тест: f1e0ba6a-8ea2-4694-9a35-24a96278186d.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 4, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Учебные дни 9–10: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Что должен понимать специалист; 2. Физика дыма и воздушного потока; 3. Нормативная основа и выбор области применения; 4. Виды систем и их совместная работа; 5. Элементы системы: что именно должно сработать; 6. Расчётные параметры и выбор оборудования; 7. Управление: от сигнала до подтверждённого режима; 8. Электропитание, документация и безопасные границы; 9. Монтаж механической части; 10. Наладка и комплексные испытания; 11. Методика аэродинамических измерений; 12. Обработка и допустимый вывод; 13. Техническое обслуживание: операции и периодичность; 14. Диагностика и ремонт; 15. Сдача в эксплуатацию и доказательный комплект; 16. Дистанционные расчётные разборы; 17. Вопросы для самоконтроля с ориентирами ответа; 18. Источники и дальнейшая работа.

Теория: 48f059a7-30e0-447b-a49d-e489fc2b6de4; задание: 7d0d79ff-5e89-4391-b947-e77fd3b58642; тест: c3391091-0c9e-4b88-8522-f8d2241fd544.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 5, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Учебные дни 11–12: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Назначение модуля и нормативная основа; 2. Состав и способы оповещения: как выбирать систему; 3. Оповещаемые области и специальные категории людей; 4. Зоны, алгоритм и ограничение последствий отказа; 5. Речь, аварийный микрофон и диспетчеризация; 6. Слышимость и разборчивость: разные показатели; 7. Акустический расчет и измерения; 8. Световые сигналы, эвакуационные знаки и освещение; 9. Размещение и монтаж технических средств; 10. Электрические расчеты: нагрузка, длина, сечение, потери; 11. Электропитание и кабельные линии; 12. Пусконаладка, испытания и приемка СОУЭ; 13. Техническое обслуживание, ремонт и использование при пожаре; 14. Пути эвакуации и назначение ФЭС; 15. Элементы, материалы и характеристики ФЭС; 16. Размещение ФЭС: непрерывность, уровни, лестницы; 17. Планы эвакуации в составе ФЭС; 18. Монтаж, приемка и контроль ФЭС; 19. Учебные задания для дистанционного освоения; 20. Вопросы самопроверки и ориентиры ответа; 21. Источники и навигация для углубленного изучения.

Теория: b88e4fb9-d95c-4f00-91f6-536c313009f2; задание: a6bdf078-de4a-4422-bcba-fd6610843f4b; тест: 514e83d4-5c4f-4afd-8be7-45a1f2e6ee4d.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 6, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Учебные дни 13–14: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Что должен понимать специалист по передаче извещений; 2. Область применения и нормативная основа; 3. Основные элементы и путь информации; 4. Виды СПИ и обоснованный выбор; 5. Каналы связи: резервирование, устойчивость и время; 6. Сопряжение ППКП и ПОО и состав извещений; 7. Режимы работы и полномочия управления; 8. Подготовка монтажа и входной контроль; 9. Монтаж ПОО, ППО, ретрансляторов и линий; 10. Электропитание и сохранение работоспособности; 11. Пусконаладочные работы: от конфигурации к проверке алгоритма; 12. Диспетчеризация и регистрация событий; 13. Методика проверки технического состояния и работоспособности; 14. Приёмка и передача в эксплуатацию; 15. Техническое обслуживание: виды, периодичность, аккумуляторы; 16. Неисправности, ремонт и контроль после замены; 17. Учебные сценарии с разбором; 18. Самопроверка и работа с учебными материалами; 19. Источники и границы применения.

Теория: 8cf4a5c5-8432-4276-aa5a-dfe59360a20a; задание: 6735907b-602a-402a-ab08-aa7833d6db10; тест: f44859a1-b6f6-4621-9123-cc339ff0f304.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 7, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

Учебные дни 15–16: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Для чего нужны противопожарные преграды и их заполнения; 2. Как читать характеристики и нормативную документацию; 3. Классификация и конструктивное исполнение заполнений; 4. Монтаж: от проверки исходных данных до результата; 5. Кабельные проходки в противопожарных преградах; 6. Противопожарные клапаны; 7. Управление и автоматика заполнений проемов; 8. Техническое обслуживание, дефекты и ремонт; 9. Учебная ситуация: найдите недостающую связь; 10. Вопросы для самопроверки; 11. Источники и дальнейшая работа.

Теория: c311c613-33d5-4528-a77c-411bacc8a97b; задание: ce57a392-58d1-4eeb-a33f-bea3185feb13; тест: 6ec8141e-2086-446b-abd7-b2b51a676d14.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 9, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

Учебные дни 17–18: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Способы и средства повышения огнестойкости строительных конструкций; 2. Виды огнезащитных средств и способов и их классификация; 3. Механизмы действия и выбор огнезащитных средств; 4. Химические и физические (поверхностные) способы огнезащиты строительных конструкций; 5. Сравнительная эффективность различных видов огнезащиты; 6. Методы испытаний на огнезащитную эффективность; 7. Идентификация средств огнезащиты методами термического анализа; 8. Оборудование и инструменты, применяемые при производстве работ; 9. Подготовка поверхности конструкций; 10. Нанесение огнезащитного покрытия; 11. Нанесение покрывных материалов; 12. Ремонт повреждений покрытия; 13. Требования безопасности при проведении работ; 14. Правила обращения с токсичными веществами; 15. Охрана окружающей среды при проведении работ; 16. Виды контроля. Входной контроль; 17. Операционный контроль; 18. Контроль качества подготовки поверхности; 19. Контроль климатических условий; 20. Контроль качества подготовки материала; 21. Контроль качества нанесения материала; 22. Контроль готового покрытия.

Теория: 67224937-a2d9-4057-9bc4-95d9af689db2; задание: a12786d8-f5d8-4d3a-a227-bccbc9669f07; тест: 5156ac86-9946-44ef-b461-1707d7843e27.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 10, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Модуль 11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

Учебные дни 19–20: теория 8+6=14 часов (с тестом); практическая работа — 2 часа второго дня. Всего — 16 часов.

Разделы теоретического материала: 1. Для чего нужны первичные средства пожаротушения; 2. Как работать с нормативными и техническими источниками; 3. Виды огнетушителей: что даёт обозначение ОТВ; 4. Класс пожара и выбор конкретного изделия; 5. Маркировка и идентификация; 6. Размещение и первичный документарный контроль; 7. Техническое обслуживание и календарь работ; 8.

Неисправности, ремонт и возврат в учёт; 9. Учёт, доказательства и ответственность за сведения; 10. Разобранный условный пример; 11. Самопроверка и переход к практике.

Теория: 97a408e4-38bf-4cbf-b690-318d5022237a; задание: 1da46b49-e6a2-40de-b07a-c857b156cc64; тест: d59420f0-67d2-4cf8-a33a-07338c220834.

Контроль: пять вопросов теста по модулю 11, положительный результат от 4 верных ответов; письменный результат практической работы по критериям приложения 2. К итоговой аттестации необходимы оба результата по каждому модулю.

Итоговая аттестация

Учебный день 21: 2 академических часа. Тест — 12 вопросов, 30 минут, положительный результат от 9 верных ответов. Задача И-01 — 60 минут; положительная оценка по критериям приложения 2. Один успешный тест без положительной письменной работы не означает освоение программы.

Итоговая практико-ориентированная задача: d3d552c7-b6fe-4d7d-a563-495d8a8b452f

Итоговый тест: bde9664a-bf1a-46e5-879f-dbb42d8618f

Информационное обеспечение: материалы теоретических уроков, полные условия практических заданий и банк вопросов настоящей ДПП; официальные нормативные источники, указанные в теории и электронной библиотеке. Учебные условные документы не выдаются за реальные паспорта оборудования ЦСЗ.

Приложение 2. Методические материалы, полные задания и критерии

Неотъемлемое приложение к настоящей ДПП. Включает практические работы по модулям 1–7, 9–11 и итоговую письменную задачу И-01. Все условные объекты, значения и документы в кейсах являются учебными исходными данными. Числовые допуски учебной модели не переносятся на реальные изделия как правовая норма.

Объем и форма работы

Практические занятия имеют общий объем 20 академических часов. В каждом из десяти выбранных модулей выполняется самостоятельная дистанционная практическая работа объемом 2 академических часа по предоставленным схемам, документам и учебным моделям. Деятельность включает моделирование предусмотренных заданием операций, расчеты, контроль результата, безопасное решение и документирование. Результат сохраняется в ЭИОС и оценивается преподавателем по критериям приложения 2. Реальные производственные работы на оборудовании и выезд слушателя настоящей программой не предусмотрены.

Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в каждом из выбранных модулей — по самостоятельной практической работе. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 10 модульным тестам и положительную оценку всех 10 практических результатов.

1. Общий порядок выполнения

- открыть в ЭИОС задание, критерии и перечень разрешенных источников;
- зафиксировать исходные данные и определить применимые требования;
- в каждом выбранном модуле выполнить практическое задание по выданным учебным данным, схеме и модели;
- оформить краткое обоснованное решение по установленной форме;
- направить работу преподавателю, ознакомиться с рецензией и при необходимости выполнить корректировку;
- не выполнять физические действия на реальном оборудовании: учебные операции моделируются дистанционно по условиям задания.

2. Критерии оценивания

Критерий	Проверяемый результат	Оценка
Нормативная обоснованность	выбраны применимые требования и источники	зачтено / доработка
Последовательность действий	алгоритм полон, безопасен и воспроизводим	зачтено / доработка
Диагностика и решение	расхождение выявлено; причина указана лишь при достаточных данных	зачтено / доработка
Документирование	форма заполнена, доказательства приложены	зачтено / доработка
Безопасность	критическая ошибка отсутствует	обязательное условие

Дистанционная самостоятельная работа 1. Общепрофессиональный модуль

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Общепрофессиональный модуль» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

Объект: условный учебный склад А. Требуется подготовить документарный план замены извещателя Д-03 в зоне А-1. Во время предложенного интервала на складе находятся люди. Реальные работы не проводятся.

Выданные учебные документы

Д1 — карточка задания, редакция 2: объект А, зона А-1, прибор Д-03, модель Х. Замена модели не предусмотрена.

Д2 — условная схема А/2: Д-01, Д-02 и Д-03 относятся к зоне А-1; сигнал зоны передаётся на пульт П-1.

Д3 — условное руководство для модели Х: У1 — перед любым вмешательством исполнитель устанавливает состояние линии и согласованный порядок безопасных действий; У2 — результат включает соответствие адреса, зоны и запись контрольного события.

Д4 — условный порядок организации работ: У3 — до начала согласованы ответственный, период работы и меры на время изменения состояния защиты; У4 — находящиеся на объекте лица информированы по согласованному порядку; У5 — после работы фиксируются восстановление штатного состояния и результаты контроля.

Д5 — рекламная листовка модели У без связи с объектом А.

Д6 — схема другого объекта Б, редакция 5: Д-03 относится к зоне Б-2.

Карточка предварительного осмотра документов

- Исполнитель предлагает взять схему Д6, потому что её номер редакции больше.
- В заявке на склад выписана модель У; согласования замены модели нет.
- Ответственный и меры на время работ в карточке не указаны.
- Письменного подтверждения информирования находящихся на объекте лиц нет.
- Предлагается заранее заполнить протокол: «Д-03 проверен, зона А-1».
- Ни записи контрольного события, ни результата восстановления состояния пока нет.

Что сделать

1. Выберите документы для решения именно этого кейса. Для Д5 и Д6 объясните ограничение применимости; больший номер редакции сам по себе не делает чужую схему подходящей.
2. Составьте таблицу не менее чем для пяти обнаруженных расхождений: факт, пункт У или документ, риск, необходимое уточнение/действие.
3. Разделите этапы: подготовка и согласование; проверка комплектности исходных данных; документарный план исполнения; контроль и фиксация результата.
4. Запишите, можно ли по выданным сведениям подтвердить готовность к выполнению работ и подписать положительный протокол.
5. Отдельно объясните, почему условное руководство и рекламная листовка не доказывают соблюдение всех требований законодательства на реальном объекте.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 2. Системы пожаротушения

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

Объект: условная учебная водяная установка УП-2. Это упрощённая модель для чтения документации, а не проект установки.

Текстовая схема

Бак Б-1 → запорный узел В-1 → насос Н-1 → датчик потока ДП-1 → распределительная линия Л-1 → выходные устройства О-1 и О-2.

Шкаф Ш-1 получает условные сигналы «В-1 открыт» и «поток есть»; передаёт на учебный пульт сообщения о состоянии.

Учебная карта Т2

У1 — маркировки и направление связей совпадают со схемой; до приёмки имеются результаты проверки соединений и установленного оборудования.

У2 — в состоянии готовности В-1 открыт, факт положения и сигнал положения согласованы.

У3 — документарный сценарий пусконаладки включает предварительную готовность, проверку входных сигналов, реакции управления и записи на пульте; команда не подменяет подтверждение результата.

У4 — контрольная учебная последовательность: разрешение готовности → команда → подтверждение потока → регистрация состояния. Пуск при неподтверждённой готовности не признаётся допустимым.

У5 — обслуживание планируется по выявленным отклонениям и руководству именно этой модели; периодичность из данного задания не устанавливается.

Выданный журнал ранее выполненной учебной имитации

09:00: В-1 по карточке осмотра «закрыт»; вход Ш-1 «В-1 открыт» = 1.

09:01: команда пуска зарегистрирована, хотя расхождение положения не устранено.

09:02: запись ДП-1 «поток отсутствует».

09:03: пульт получил «команда пуска»; записи «поток подтверждён» нет.

Отчёт о проверке соединений и маркировок в комплекте отсутствует.

Примечание: журнал не содержит измерений, позволяющих установить исправность самого насоса; команда не является доказательством его работы.

Что сделать

1. Перечислите основные узлы и связи, объясните назначение каждой записи контроля.
2. Составьте безопасную документарную последовательность подготовки монтажа и пусконаладки: документы → комплектность/маркировки → подтверждение соединений → готовность → согласованные сценарии → протокол.
3. Выделите подтверждённые расхождения и то, чего журнал не доказывает. Не объявляйте насос неисправным без данных.
4. Составьте дефектную ведомость и план обслуживания: узел/документ, действие квалифицированного исполнителя, ожидаемое доказательство устранения.

5. Запишите ожидаемые записи повторной проверки. Не предлагайте реальный пробный пуск до устранения расхождения готовности.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 3. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе и учебном программном конфигураторе ТЗ. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведенный ниже исходный журнал используется для анализа; новые контрольные события слушатель запускает в конфигураторе, который вычисляет результат по введенным параметрам. Изменения конфигурации и результаты прогонов сохраняются в учебном отчете. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме и журналу событий определить зоны, алгоритм работы и причину отказа, предложить способ проверки.

Формат: Ситуационный кейс с программным моделированием в учебном конфигураторе ТЗ; исходная карта и документы предоставлены в ЭИОС.

Результат: Обоснованное решение и отчет конфигуратора с прогонами до и после изменения, загруженные слушателем в ЭИОС.

Критерии: Доказанное расхождение и его последствия определены верно; изменение обосновано; прогоны до и после изменения сохранены; проверены все три адреса без нарушения правильных привязок.

Объект: условная учебная сигнализация С-3 с адресными устройствами. Все события ниже получены в программной модели, не на реальном объекте.

Схема и учебная карта ТЗ

Адрес 101 → помещение А → зона Z1.

Адрес 102 → помещение Б → зона Z1.

Адрес 201 → помещение В → зона Z2.

У1 — при контрольном событии пульт отображает адрес, помещение и зону по этой карте.

У2 — для сценария учебной проверки сигнал Z1 формирует сообщение группе Г1; сигнал Z2 — группе Г2.

У3 — журнал содержит исходное событие и результат обработки; изменение подписи на экране без исправления привязки зоны не завершает устранение дефекта.

Выгрузка фактической конфигурации модели

101: помещение А, зона Z1, группа Г1.

102: помещение Б, зона Z1, группа Г1.

201: помещение В, зона Z1, группа Г1.

Журнал модели

10:00: создано контрольное событие адреса 101; пульт: «101, А, Z1»; команда Г1.

10:02: создано контрольное событие адреса 201; пульт: «201, В, Z1»; команда Г1.

10:04: повтор события 201; результат тот же.

Сообщений о потере связи с 201 нет. Данных об аппаратной неисправности извещателя не представлено.

Программная отработка Т3

Файл для открытия или скачивания: <https://xn-----8kcgjebtk6b7abmdihf9c1dzb.xn--p1ai/documents/program-162h-20261008/trainer-p3.html>

Учебный программный конфигуратор Т3 (trainer-p3.html) открывается в современном браузере и работает без подключения к оборудованию и сети. Его файл и инструкция предоставлены вместе с ПЗ. Распределение существующих 90 минут: 25 минут исходный разбор, 40 минут программная отработка, 25 минут отчет. Дополнительных часов нет. История не сохраняется после закрытия страницы без скачивания отчета. Сопоставление выходов с картой внутри программы не является оценкой преподавателя.

Что сделать

1. Сопоставьте проектную карту Т3, выгрузку конфигурации и журнал в трёх строках по адресам.
2. Установите причину неверной зональной обработки, доказанную этими данными, и её последствия для команды.
3. Откройте учебный конфигуратор Т3, выполните исходный прогон всех трех адресов и сохраните его в истории. Обоснуйте и внесите исправление конфигурации; повторите события 101, 102, 201, включая проверку неизменности правильных адресов. Отдельно проверьте, устраняет ли функциональный дефект изменение одной текстовой подписи.
4. Для контрольных событий 101, 102 и 201 запишите ожидаемые адрес, помещение, зону и группу после исправления.
5. Объясните, почему замена извещателя или только подписи сообщения не следует из представленных доказательств.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Сохраните отчет конфигулятора в ТХТ и добавьте его к своему ответу в ЭИОС; при необходимости приложите журнал JSON. В обосновании разделите вычисления модели и сведения о реальных

системах. Ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Дистанционная самостоятельная работа 4. Противопожарное водоснабжение

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

Объект: условная учебная сеть В-4. Расчёт выполняется по уже выданным измерениям; проводить пролив или иные реальные испытания не требуется.

Текстовая схема

Источник → общая линия → точка К0 → развилка.

Ветвь А: развилка → арматура А1 → точка К1.

Ветвь Б: развилка → арматура Б1 → точка К2.

Для каждой точки в учебной модели имеется одинаковый режим измерения. Измерения выполнены по одному, не одновременно.

Учебная карта Т4

У1 — расход $Q = V / t$, где V — объём в литрах, t — время в секундах, Q — литры в секунду.

У2 — только в этом кейсе минимальный ожидаемый расход каждой точки принят 2,0 л/с. Это учебный исходный параметр, не норматив водоснабжения.

У3 — вывод относится к данным и режиму этого кейса, а не к расчётному обеспечению реального объекта.

У4 — причину отклонения нельзя считать установленной только по одному значению расхода.

Таблица измерений

К0: объём 120 л; время 50 с.

К1: объём 100 л; время 50 с.

К2: объём 70 л; время 50 с.

Карточка документов: положение Б1 не зафиксировано; сведений о состоянии участка от развилки до К2 нет; схема после развилки не имеет подтверждённых изменений.

Выбор метода и расчетная модель измерения водоотдачи

Этот раздел выполняется в пределах тех же 2 академических часов П4: исходная схема и расчеты — 30 минут; выбор метода и расчетный эксперимент — 35 минут; единый протокол и проверка ответа — 25 минут. Дополнительные часы не вводятся. Все характеристики ниже принадлежат учебной модели, не реальному прибору или объекту.

Для одного и того же условного установившегося режима предложены три варианта: А — мерная емкость диапазоном 0–150 л и секундомер диапазоном 0–120 с; Б — манометр с показанием давления, без расходной характеристики участка или насадка; В — расходомер с индикацией в м³/ч, но без сведений о диапазоне и установке. В модели вариант А имеет заданные предельные отклонения показаний: объем ± 2 л, время ± 1 с. Эти отклонения являются исходными данными, а не характеристиками всей измерительной техники.

Для расчетного эксперимента используйте ранее выданные пары V/t . Интервал возможного расхода при независимых границах исходных показаний рассчитайте как $Q_{\min}=(V-2)/(t+1)$, $Q_{\max}=(V+2)/(t-1)$, л/с. Это учебная интервальная оценка; она не является универсальной методикой испытаний водопровода или оценки неопределенности по нормативному документу.

Что сделать

1. Рассчитайте расход каждой точки с единицами и сравните с У2. Укажите разность $Q - 2,0$ л/с.
2. Покажите на текстовой схеме участок, с которого разумно начать уточнение причин отклонения К2.
3. Отделите факт пониженного расхода от гипотез о положении Б1, состоянии ветви и корректности измерения.
4. Составьте протокол и план документарной проверки: какие данные по Б1, ветви и методике нужны; какие повторные значения и условия требуется зафиксировать.
5. Сделайте ограниченный вывод по трём точкам; не подменяйте его заключением о нормативном соответствии всей сети.
6. Выберите вариант, для которого имеющихся данных достаточно для данного объемного метода. Объясните, почему одно давление без дополнительной характеристики не дает расход и каких данных недостает для варианта В. Составьте последовательность модельного измерения: идентификация точки и режима → проверка диапазона и исходных характеристик средств → фиксация объема и времени → вычисление → запись условий и ограничений.
7. В электронной таблице создайте для К0, К1, К2 столбцы V , t , Q , $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ и $Q-2,0$. В расчетных ячейках используйте формулы. Если таблица недоступна, представьте формулы и вычисления в текстовом документе; цифровую обработку дополнительно выполните при восстановлении доступа. Приложите таблицу либо снимок формул и результатов к единому отчету.
8. Отдельно сравните номинальное Q с заданным У2 и интервал с границей 2,0 л/с. Укажите, где весь интервал выше границы, где ниже, где пересекает ее. Это уточняет степень определенности расчетного вывода и не заменяет критерии приемки реального объекта. В протоколе укажите, что измерения точек заданы по отдельности: достаточность сети при одновременном водоразборе ими не установлена. Для такой проверки перечислите недостающие режим, одновременно открытые точки, расход и давление без выдумывания результатов.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.

3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 5. Противодымная вентиляция

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

Объект: условная модель ПД-5. Две учебные зоны А/В, клапаны КА/КБ, общий условный вентилятор В. Схема предназначена исключительно для анализа логики.

Учебная карта Т5

У1 — сценарий А: сформировать команду открытия КА; КБ сохранить закрытым.

У2 — команда В разрешена только при подтверждении «КА открыт» и «КБ закрыт».

У3 — при активном сценарии А и отсутствии необходимого подтверждения В не запускается в модели, формируется запись неисправности. Подмена входа перемычкой или игнорирование обратной связи не считается исправлением.

У4 — состояние «команда открыть» и состояние «открыт» — разные данные.

Для других сценариев правила в данном кейсе не заданы: общие алгоритмы реальных систем из этой модели не выводятся.

Таблица ранее выполненной учебной имитации

Строка 1 / исходное состояние: сценарий отсутствует; КА команда 0, открыт 0; КБ закрыт 1; В команда 0.

Строка 2 / сценарий А: КА команда 1, открыт 0; КБ закрыт 1; В команда 1; неисправность 0.

Строка 3 / повтор сценария А: значения совпали со строкой 2.

Дополнительные сведения: визуальная карточка КА в момент строки 2 содержит «закрыт»; выгрузка логики содержит флаг «контроль подтверждения КА игнорировать = да». Питание привода, целостность цепи и механическое состояние КА отдельно не проверены.

Что сделать

1. Для каждой строки определите выполнение У1–У4.
2. Выделите два самостоятельных отклонения: отсутствие ожидаемого открытого положения и нарушение условия разрешения команды В.
3. Укажите, какая причина подтверждается конфигурацией, а какая пока требует дополнительных сведений.
4. Составьте документарный план пусконаладочной проверки после исправления: отсутствие подтверждения; правильное подтверждение; нарушение состояния КБ.
5. Для этих трёх контрольных сочетаний укажите ожидаемую команду В и запись результата. Не предлагайте отключать защитный контроль.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 6. Оповещение, эвакуация и ФЭС

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

Объект: условный учебный план Э-6; это не инструкция эвакуации реального здания.

Текстовый план

Зона Z1 → коридор C1 → выход Восток.

Зона Z2 → коридор C1 → выход Восток.

От C1 имеется отдельная ветвь к выходу Запад, обозначенная C1-3.

Зона Z3 → коридор C2 → выход Запад; эта ветвь не проходит через C1.

В рассматриваемом условном сценарии участок C1-3 недоступен; остальные перечисленные связи доступны. Пропускная способность и соответствие выходов реального здания в задаче не рассчитываются.

Учебная сценарная карта Т6

У1 — сигнал сценария Z1: на условной отметке $t=0$ сообщение получают Z1 и Z2; на $t=20$ секунд — Z3. 20 секунд — только исходный параметр карты, не норматив задержки.

У2 — маршрут Z1/Z2 проходит через C1 к Востоку; маршрут Z3 — через C2 к Западу.

У3 — указатели на маршрутах согласованы с данной картой; все контрольные обозначения читаемы и присутствуют.

У4 — повторная документарная проверка сопоставляет сообщение, маршрут и указатель; одна запись «звук есть» не подтверждает весь сценарий.

Карточки осмотра условной ФЭС

Ф1, развилка С1: стрелка направлена на недоступную ветвь С1-3.

Ф2, перед выходом Восток: условный указатель выхода имеется и читаем.

Ф3, поворот С2: предусмотренный картой указатель отсутствует.

Ф4, выход Запад на ветви С2: указатель имеется и читаем.

Дополнительные акустические и фотометрические данные приведены ниже как условные результаты учебной модели. Результаты измерений реального объекта и лабораторного испытания изделия не представлены.

Журнал модели оповещения

t=0: сообщение только Z1.

t=20 секунд: сообщение Z2 и Z3.

Данные об обратной связи: сообщения приняты перечисленными зонами; для Z2 на t=0 записи нет.

Расчетная модель акустического и фотометрического контроля

Раздел входит в те же 2 академических часа Пб: маршруты и сценарий — 25 минут; разбор модельных измерений и расчеты — 40 минут; единый протокол — 25 минут. Используйте электронную таблицу с формулами либо калькулятор и проверяемую запись вычислений. Это анализ учебной измерительной ситуации, а не измерение смартфоном, испытание реальной СОУЭ или сертификат ФЭС.

Карточка метода А6: для учебного акустического сравнения требуются показания в одной точке, с одинаковой частотной коррекцией А, в одинаковом режиме прибора и при принятом в модели стационарном фоне. Сравниваются фон при выключенном учебном источнике и суммарный уровень при его включении. В этой упрощенной энергетической модели источники считаются некоррелированными. Вклад источника вычисляют как $L_{\text{ист}} = 10 \cdot \log_{10}(10^{(L_{\text{сум}}/10)} - 10^{(L_{\text{фон}}/10)})$, если $L_{\text{сум}} > L_{\text{фон}}$. Простое вычитание двух значений в децибелах не дает отдельного уровня источника. Если сопоставимость режимов или исходное неравенство не обеспечены, расчет по этой формуле не выполняют.

Учебные записи А6: точка А — $L_{\text{фон}}=60$ дБА, $L_{\text{сум}}=70$ дБА, одинаковая точка/режим подтверждены; точка Б — $L_{\text{фон}}=66$ дБА, $L_{\text{сум}}=70$ дБА, одинаковая точка/режим подтверждены; точка В — $L_{\text{фон}}=60$ дБА, суммарное показание=70 дБС, данных для пересчета коррекций нет. Только для расчетной задачи целевой уровень $L_{\text{ист}}$ принят не ниже 68 дБА. Это условие учебной карты, не нормативный уровень для реального здания; метод нормативной оценки СОУЭ и его показатели выбираются отдельно по применимым требованиям.

Карточка метода Ф6: фотометрическое наблюдение этой модели относится к яркости послесвечения в мкд/м² через 10 и 60 минут после окончания заданного в карточке возбуждения. Для сравнения указывают образец, сторону/участок, момент отсчета, режим возбуждения, единицы и прибор. Учебная карта задает границы: $L_{10} \geq 20$ мкд/м² и $L_{60} \geq 2,5$ мкд/м². Это условные характеристики модели, не норматив или универсальные требования к ФЭС.

Учебные записи Ф6: образец П1 — при заданном режиме возбуждения $L_{10}=25$ мкд/м², $L_{60}=3,5$ мкд/м²; образец П2 — $L_{10}=18$ мкд/м², значение L_{60} отсутствует; запись П3 — «12 лк через 10 минут», остальные условия отсутствуют. П1–П3 являются образцами расчетной модели, а не реальными изделиями на объекте ЦСЗ. Освещенность в люксах и яркость в мкд/м² — разные величины; запись П3 нельзя напрямую сравнить с границами яркости.

Что сделать

1. Составьте ожидаемую и фактическую очередность; укажите расхождение.
2. Опишите три маршрута по плану, не направляя Z1/Z2 на С1-3.
3. Оформите четыре строки контроля Ф1–Ф4: место, факт, оценка по УЗ, предлагаемое документарное исправление.
4. Составьте совместную проверку после исправлений: ожидаемые времена/зоны, маршруты и обозначения.
5. Укажите, какие выводы о реальных акустических или фотометрических характеристиках из данных сделать нельзя.

6. Выберите, для каких строк А6 допустим расчет по заданному методу. Объясните роль одинаковой точки, коррекции, режима и фона; назовите соответствующие измеряемой величине виды приборов и характеристики, которые следует проверить по документации перед реальным измерением. Не заявляйте наличие у себя прибора, его поверки или фактического измерения.

7. Рассчитайте Лист для допустимых строк А6 и сравните с условным уровнем 68 дБА. Отдельно укажите, что изменилось в выводе из-за фона, хотя два суммарных показания равны. Для недопустимой строки составьте план получения сопоставимых данных. Укажите, почему полученный результат не является полной проверкой реальной СОУЭ.

8. Составьте по Ф6 таблицу «измеряемая величина — режим и момент — данные — сравнение — недостающие сведения». Разделите установленное несоответствие условию, отсутствие второго результата и несопоставимость единиц. Составьте последовательность получения данных: идентификация образца/метода → подготовка режима по документации → задание начала отсчета → фиксация яркости в заданные моменты → расчетное сравнение → запись ограничений. Не подменяйте установленный в карте режим универсальным правилом для всех ФЭС.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 7. Передача извещений о пожаре

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

Объект: условный шлюз ПИ-7. Все идентификаторы и сообщения учебные; реальных адресов, паролей и ключей доступа в кейсе нет.

Текстовая схема

Прибор объекта → шлюз Ш7 → основной канал К1 или резервный канал К2 → учебный приёмный пульт.

Учебная карта Т7:

У1 — идентификатор объекта на приёмном пульте равен 17.

У2 — сохраняются тип события, номер зоны и идентификатор события; повторная передача того же события не создаёт новое событие в отчёте.

У3 — при недоступности К1 предусмотрена передача через К2 с регистрацией подтверждения приёма.

У4 — восстановление подтверждается новым контрольным событием и сверкой журналов обоих концов, а не только значком связи.

Исходная конфигурация модели

К1: идентификатор объекта 18.

К2: идентификатор объекта 17; статус учебной авторизации «срок разрешения истёк».

Для проверки связи у модели есть отдельный журнал результата; настройки реальной сети в задании отсутствуют.

Журнал

11:00 / E701 / тип «контрольное событие» / зона Z2 / К1 доступен.

11:00 / приёмный пульт / E701 / объект 18 / зона Z2 / подтверждение получено.

11:05 / моделируемая недоступность К1.

11:06 / E702 / зона Z2 / попытка по К2 / ошибка AUTH_EXPIRED / подтверждения приёма нет.

11:07 / повтор E702 по К2 / та же ошибка / подтверждения нет.

Документальные сведения о прочих неисправностях канала не представлены.

Что сделать

1. Сопоставьте E701 и E702 по идентификатору объекта, зоне, маршруту и подтверждению.
2. Разделите ошибочную адресацию при успешной доставке и недоставке через резерв.
3. Назовите подтверждённую журналом причину отказа К2; не делайте вывод о неисправности линии или оборудования без данных.

4. Составьте документарный план корректировки уполномоченным исполнителем и повторных проверок: K1; только K2; возврат к штатному состоянию.
5. Для нового контрольного события E703 в зоне Z2 запишите ожидаемые поля и доказательство приёма. Объясните, как учитывать повтор E702, не выдавая его за самостоятельное новое событие.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 9. Заполнения проемов в противопожарных преградах

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

Объект: условный дверной блок Д-9 в проёме П9. Все данные ниже принадлежат учебной модели; они не являются нормами монтажа противопожарных дверей.

Учебная карточка Т9

У1 — модель на маркировке соответствует модели Д9-А в выданном учебном паспорте; для прослеживаемости в карточке указывается номер изделия.

У2 — только для этой задачи зазоры слева, справа и сверху должны быть от 3 до 5 мм включительно. Это условные исходные параметры изделия, не нормативный диапазон.

У3 — показанная в схеме линия уплотнения непрерывна.

У4 — в трёх контрольных модельных циклах закрывания защёлка фиксируется каждый раз без дополнительных действий. Три цикла — учебный объём данных, не обязательная методика испытаний.

Оценка огнестойкости, подлинности сертификата и соответствия реального изделия не входит в имеющиеся данные.

Схема контроля

Прямоугольный проём: Л — левая сторона, П — правая, В — верх. По периметру нанесена условная линия уплотнения; замковая сторона П.

Карточка осмотра: модель Д9-А читается; номер изделия не читается.

Измерения: Л — 4 мм; П — 7 мм; В — 3 мм.

Уплотнение: на нижней части стороны П указан разрыв 16 мм; на остальных показанных участках разрывов не отмечено.

Циклы модели: 1 — зафиксировано; 2 — не зафиксировано; 3 — зафиксировано.

Данных о причине увеличенного зазора, состоянии отдельных деталей механизма и иных скрытых дефектах нет.

Что сделать

1. Сравните каждую запись с У1–У4; отметьте границы диапазона как включительные.
2. Составьте дефектную ведомость по маркировке/идентификации, зазорам, уплотнению и закрыванию.
3. Для каждого отклонения предложите документарно сформулированное действие: уточнение идентификации, проверка причин компетентным исполнителем, восстановление по документации соответствующего изделия, повторная фиксация результата.
4. Запишите ожидаемые данные после устранения без придумывания фактических новых измерений.
5. Объясните, почему читаемое название модели или один успешный цикл не позволяют закрыть остальные замечания.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 10. Огнезащита материалов, изделий и конструкций

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

Объект: условная учебная поверхность ОЗ-10. Никакого нанесения состава и испытаний огнём не проводится.

Учебные документы

П10 — карта поверхности: площадь 24 м²; материал модели «Состав-У10», партия У-10-01. Маркировка тары и карточка выдачи совпадают.

Т10 — условная технологическая карта:

У1 — расчётная масса без потерь $m = S \times r$, где S — площадь, $r = 1,5$ кг/м².

У2 — для планирования в этом задании добавить 10% к массе без потерь: $m_{\text{план}} = m \times 1,10$. Это учебный способ расчёта запаса, не универсальная технология огнезащиты.

У3 — условный диапазон температуры основания 5...35 °С, относительная влажность не выше 80%; поверхность перед нанесением отмечена как сухая и очищенная.

У4 — только для модели допустимый диапазон каждой выданной контрольной толщины 0,90...1,10 мм включительно.

Все нормы расхода и диапазоны У1–У4 — условные исходные параметры задания, не утверждения о реальных огнезащитных составах или законодательстве.

Выданные данные

Наличие материала: 40 кг.

Карточка подготовки: очистка подтверждена; сухая поверхность подтверждена.

Журнал условий: температура основания 20 °С; относительная влажность 75%.

Три контрольных результата: точка А — 1,00 мм; Б — 0,80 мм; В — 1,05 мм.

Иных точек контроля, протоколов определения огнезащитной эффективности и сведений о других поверхностях нет.

Модель подготовки, нанесения и ремонта огнезащитного покрытия

Распределение тех же 90 минут П10: идентификация, исходный расход и контроль — 30 минут; сценарии технологической последовательности и расчет ремонта — 35 минут; единая ведомость и вывод — 25 минут. Физическое нанесение, обработка поверхности и огневое испытание в этой работе не выполняются. Состояния ниже являются альтернативными учебными карточками, а не протоколом выполненных работ.

Дополнение к условной технологической карте Т10: локальный участок Б имеет площадь 2 м² и исходную сухую толщину 0,80 мм; расчетный целевой уровень — 1,00 мм. Только в этой модели допускается локальное восстановление совместимым составом после подтверждения применимости способа подготовки и ремонта. Предельное приращение сухой толщины за один условный проход — 0,25 мм. Плановая масса для дополнительной сухой толщины рассчитывается линейно: $m_{доп} = S_{уч} \times 1,5 \times (\Delta d / 1,00)$, где $S_{уч}$ в м², Δd в мм, масса в кг; затем добавляется заданный для планирования запас 10%. Эта учебная зависимость не определяет расход, число слоев, метод ремонта или разрешенную толщину какого-либо реального состава.

Карточка Р1: модель и партия совпадают; участок идентифицирован; совместимость ремонтного состава с существующим покрытием и допустимый способ подготовки документами не подтверждены. Карточка Р2: применимость выбранного способа подготовки и совместимость подтверждены условной картой; поверхность очищена и сухая; температура основания 20 °С, влажность 75%; контроль условий соответствует исходной Т10. Карточка Р3: выданы условные контрольные значения после предполагаемого восстановления — 0,93; 1,00; 1,12 мм; данные о других участках и огнезащитной эффективности отсутствуют. Р3 не является доказательством ремонта реального изделия.

Что сделать

1. Проверьте идентификацию материала по П10 и карточке выдачи.
2. Рассчитайте массу без потерь, запас 10%, плановую массу и разность между наличием и планом. Покажите единицы.
3. Сопоставьте подготовку, условия и все три толщины с учебной картой.
4. Составьте ведомость контроля: что соответствует условиям, что требует уточнения/устранения и повторной проверки по документации выбранного материала.
5. Объясните, почему достаточное количество материала и два подходящих результата толщины не доказывают пригодность всего покрытия или его огнезащитную эффективность. Фактические повторные измерения не придумывайте.
6. Для Р1 и Р2 укажите условие остановки либо перехода к следующей модельной операции. Постройте маршрут: идентификация материала/поверхности → подтверждение совместимости и технологии → подготовка → контроль условий → расчет слоя и материала → нанесение по выбранной карте → выдержка/сушка по документации → контроль толщины и дефектов → решение. Не назначайте универсальный растворитель, грунт, время сушки или способ обработки без исходной документации.

7. Рассчитайте требуемое приращение сухой толщины, допустимость одного прохода по условию T10, массу без запаса, запас и плановую массу для участка Б. В электронной таблице покажите формулы и единицы. Не смешивайте сухую и мокрую толщину: без доли нелетучих веществ и применимой методики мокрая толщина из имеющихся данных не определяется. Расчет дополнения является отдельной плановой оценкой и не доказывает фактического расходования ранее указанных 40 кг.

8. Для каждой точки РЗ выполните сравнение с исходным диапазоном 0,90...1,10 мм. Составьте решение по участку и план повторного контроля. Разделите соответствие отдельных толщин, соблюдение технологической последовательности и подтверждение огнезащитной эффективности. Если способ устранения слишком толстого участка документами не задан, укажите необходимость его установить; самовольное снятие покрытия не назначайте.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 11. Первичные средства пожаротушения

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном

оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

Объект: условный учебный комплекс ПС-11. Для расчёта используются не нормы оснащения, а уже заданная учебная ведомость; реальное определение потребности потребовало бы характеристик объекта и применимых документов.

Учебная ведомость Т11

У1 — зоне А по условиям задания нужны 2 единицы условного типа УП-А; зоне Б — 2 единицы типа УП-Б.

У2 — типы УП-А и УП-Б здесь не взаимозаменяемы. Эти обозначения не являются маркировкой реальных типов огнетушителей.

У3 — в зачёт по кейсу принимается единица с совпадающей идентификацией, целой указанной пломбой, без описанных внешних дефектов и с подтверждённой записью контроля. Это учебные критерии отбора, не исчерпывающие требования эксплуатации.

У4 — перенос резерва в ведомость зоны оформляется с идентификатором и местом; неисправность не закрывается заменой записи без фактического подтверждения.

Инвентарная таблица

А1 / УП-А / зона А / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

А2 / УП-А / зона А / идентификация совпадает / пломба нарушена / иных сведений нет / запись контроля есть.

А3 / УП-А / учебный резерв / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

Б1 / УП-Б / зона Б / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

Б2 / УП-Б / зона Б / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля отсутствует.

Б3 / УП-Б / учебный резерв / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

Данных о проведённом ремонте, перезарядке или последующем контроле А2/Б2 нет.

Что сделать

1. Рассчитайте потребность и число единиц, принимаемых в зачёт по каждой зоне до использования резерва.
2. Составьте перечень отклонений А2/Б2, не объявляя Б2 физически неисправным только из-за отсутствующей записи.
3. Предложите заполнение ведомости при использовании подходящего резерва. Укажите идентификаторы и оставшийся дефицит каждого типа.
4. Опишите решения по А2/Б2: отдельный учёт, проверка/обслуживание компетентным исполнителем и подтверждение результата; не подделывать пломбу и запись контроля.
5. Сформулируйте ограниченный вывод по данным кейса. Не выдавайте его за фактическое разрешение эксплуатации реальных огнетушителей.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Форма отчета о практической работе

Ф.И.О. слушателя: _____

Модуль и номер работы: _____

Дата: _____

Исходные данные: _____

Использованные источники: _____

Решение: _____

Выявленные риски/неисправности: _____

Вывод и корректирующие действия: _____

Рецензия преподавателя: _____

Результат: _____

Итоговая письменная работа. Вариант И-01

Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Слушатель получает вариант из приложения 2 настоящей Программы, готовит обоснованное решение и загружает ответ в ЭИОС для оценки комиссией.

Вариант И-01. Решение оформляется самостоятельно и направляется комиссии через ЭИОС.

ВАРИАНТ И-01. КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТАРНЫЙ РАЗБОР

Условный объект И-01: учебный комплекс с зонами А и В. Нужно проверить комплект выданных сведений, составить приоритетную ведомость расхождений и ограниченный вывод. Обследование реального здания не проводится.

Текстовая схема

Извещатель В12 → прибор С → определение зоны → сообщение оповещения и учебная команда противодымной модели.

Прибор С → шлюз → учебный приёмный пулт.

Прочие рассматриваемые средства: установка пожаротушения; водяная сеть; резервный источник питания прибора С; дверной блок; покрытие; первичные средства пожаротушения. Их наличие в этом учебном комплексе не является утверждением, что все они обязательны для любого объекта.

Выданная условная карта И-01 и результаты

1. Организация. УИ1: перед положительным протоколом согласованы сценарий и ответственный, а все значимые расхождения закрыты подтверждениями. Сценарий есть; ответственный не указан; подтверждений устранения нет.
2. Пожаротушение. УИ2: факт положения запорного узла и его сигнал согласованы. По карточке узел открыт, сигнал «открыт» = 1; сведения о других режимах не выдавались.
3. Сигнализация. УИ3: адрес В12 относится к зоне В. В конфигурации В12 → А; журнал контрольного события В12 содержит зону А.
4. Водоснабжение. УИ4: для этой учебной точки ожидается Q не ниже 2,5 л/с; $Q=V/t$. Измерено 180 л за 60 с, в одинаково заданном учебном режиме. 2,5 л/с — условный исходный параметр, не норматив.
5. Противодымная модель. УИ5: команда условного вентилятора разрешена только при подтверждении открытого положения клапана требуемой зоны. В отдельном модельном тесте зоны В: команда клапану = 1, открыт = 0, команда вентилятору = 1. Причина отсутствия открытого положения не исследована.
6. Оповещение/ФЭС. УИ6: для события В12 учебная карта требует сообщения зоне В и маршрута В → коридор СВ → выход Восток; указатель ФВ должен совпадать с этим маршрутом. При событии В12 сообщение получила А. Карточка ФВ направляет к Востоку, СВ доступен.
7. Передача извещений. УИ7: объект имеет идентификатор 42; адрес и зона сохраняются при передаче. Журнал отправки: объект 42, адрес В12, зона А, событие И101; журнал приёмника содержит те же поля и подтверждение. К1 доступен, состояние резерва не выдавалось.
8. Резервное питание. УИ8: в данном учебном сценарии после отключения основного источника прибор С должен продолжить работу от резервного источника и зарегистрировать событие переключения. В карточке отмечено наличие подключенного резервного источника. Протокол переключения и сведения о работе прибора С от резерва не представлены.
9. Дверной блок. УИ9: только в этой задаче боковой зазор задан 3...5 мм включительно; измерен 6 мм. Остальные характеристики не исследованы. Диапазон условный, не норматив.
10. Огнезащита. УИ10: учебный расход 1,2 кг/м² на 10 м²; запас 10% добавляется к массе без потерь. В наличии 14 кг. Параметры условные, не нормативные. О фактическом качестве покрытия данных нет.
11. Первичные средства. УИ11: учебная ведомость требует четыре единицы условного типа УП-И; подтверждены три подходящие единицы. Четвёртая имеет незакрытое замечание; резерва нет. Количество задано условием, а не расчётом норм оснащения.

Что представить комиссии

А. Таблицу из 11 строк: номер пункта → исходное условие → факт → «соответствует указанному условию», «расхождение» или «недостаточно данных» → ограничение вывода. Для одного пункта допускаются разные оценки для проверенного и непроверенного свойства.

Б. Расчёты расхода воды, массы состава с запасом, остатка материала и дефицита первичных средств.

В. Цепочку ошибки В12: где возникла неправильная зона, как она отразилась в оповещении и сообщении приёмнику. Не приписывайте шлюзу изменение зоны, если журналы этого не показывают.

Г. Приоритетную ведомость корректирующих действий. Не допускайте пуска в обход подтверждения положения, игнорирования несогласованных сигналов и положительного протокола без закрытия замечаний.

Д. План повторной документарной проверки после корректировок: источник данных, ожидаемая запись и способ фиксации; отсутствующие результаты не выдумывать.

Е. Итоговое заключение: что установлено, что требует устранения, чего недостаточно для вывода о реальном объекте.

Критерии практической части из ДПП: диагностика, решение, безопасность, обоснование и документация; все обязательные критерии выполнены, критической ошибки нет. Тестовая часть и её результат учитываются отдельно по ДПП; новые часы и новый процентный порог данным вариантом не вводятся.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Приложение 3. Банк тестовых вопросов для слушателя

Неотъемлемое приложение к настоящей ДПП. Включает 50 вопросов промежуточных тестов (10 модулей по 5) и 12 вопросов итогового теста; всего 62 вопроса. В каждом вопросе один правильный ответ. Порог модульного теста — 4 из 5; итогового — 9 из 12. Ключи и ориентиры оценивания включены в приложение 5 настоящей Программы.

3.1. Банк по модулю 1

Общепрофессиональный модуль

1. Перед началом работ на объекте требуется определить применимые требования. Какое действие является правильным?

- А) Использовать перечень требований с любого прежнего объекта
- Б) Начать работы, а требования уточнить после завершения
- В) Ориентироваться только на устные указания заказчика
- Г) Проверить назначение объекта, вид работ и актуальные обязательные требования по официальным источникам

2. Как следует распределить ответственность участников работ?

- А) Считать ответственным только исполнителя последней операции
- Б) Не фиксировать распределение, если бригада опытная
- В) Передать распределение ответственности заказчику без участия исполнителя
- Г) Закрепить роли и зоны ответственности в организационных и производственных документах

3. Что должно стать результатом оценки рисков перед выполнением работ?

- А) Перечень выявленных опасностей и мер безопасного выполнения работ
- Б) Только список используемых инструментов
- В) Только коммерческая смета
- Г) Фотография объекта без пояснений

4. Какое доказательство лучше подтверждает проведенный разбор производственной ситуации?

- А) Заполненный чек-лист со ссылками на применимые требования и протоколом решений
- Б) Устное заверение руководителя
- В) Незаполненный типовый бланк
- Г) Рекламный буклет оборудования

5. Как действовать при выявлении расхождения между привычной практикой и актуальным обязательным требованием?

- А) Отложить фиксацию расхождения до следующего обслуживания
- Б) Применить актуальное требование и скорректировать порядок работ
- В) Выбрать более удобный вариант независимо от источника
- Г) Сохранить привычный порядок без проверки

3.2. Банк по модулю 2

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. С чего следует начать подготовку монтажа системы пожаротушения?

- А) С заполнения акта выполненных работ
- Б) С отключения всех смежных систем без согласования
- В) С анализа проектной документации, назначения системы и совместимости ее элементов
- Г) С произвольного размещения оборудования по свободным местам

2. Как правильно локализовать неисправность при пусконаладке системы пожаротушения?

- А) Последовательно заменить все элементы без диагностики
- Б) Сопоставить схему, ожидаемый алгоритм, сигналы и фактические состояния элементов

- В) Оценить только внешний вид шкафа управления
 - Г) Удалить записи журнала событий
3. Что подтверждает завершение пусконаладочных работ?
- А) Отсутствие обращений заказчика в день монтажа
 - Б) Только подпись монтажника без результатов проверки
 - В) Только включенный индикатор питания
 - Г) Протокол функциональной проверки по предусмотренным алгоритмам с зафиксированными результатами
4. Как должен оформляться выявленный при обслуживании дефект?
- А) Устным сообщением без записи
 - Б) Только словом «неисправно» без уточнений
 - В) Удалением элемента из схемы
 - Г) С указанием места, проявления, результата диагностики и требуемого корректирующего действия
5. Как проверяют диспетчеризацию системы пожаротушения?
- А) Сопоставляют формируемые события с их отображением, адресацией и журналом на диспетчерском уровне
 - Б) Проверяют только наличие сетевого кабеля
 - В) Оценивают только громкость звука оборудования
 - Г) Отключают передачу событий на весь срок эксплуатации

3.3. Банк по модулю 3

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Что необходимо проверить при настройке адресной линии или шлейфа сигнализации?
- А) Только название объекта на корпусе прибора
 - Б) Соответствие конфигурации проекту, адресов устройствам и зон заданным алгоритмам
 - В) Только цвет кабеля
 - Г) Только наличие свободного места в шкафу
2. Как подтверждают правильность локализации отказа сигнализации?
- А) Удаляют журнал событий после появления отказа
 - Б) Воспроизводят контрольное воздействие и сопоставляют реакцию системы с журналом событий
 - В) Меняют все извещатели одновременно
 - Г) Отключают индикацию неисправности
3. Что является надежным доказательством выполненной настройки?
- А) Файл конфигурации или скрин-протокол вместе с журналом событий и актом проверки
 - Б) Устное сообщение наладчика
 - В) Фотография закрытого шкафа
 - Г) Каталог производителя без отметок
4. Как действовать при несовпадении адреса события и фактического места устройства?
- А) Исправить адресацию, повторить контрольное воздействие и зафиксировать результат
 - Б) Отключить проблемное устройство без анализа
 - В) Переименовать помещение только в бумажном журнале
 - Г) Оставить несоответствие до следующего ремонта
5. Что проверяют при пусконаладке взаимодействия сигнализации со смежной системой?
- А) Только напряжение на входе прибора без сценария
 - Б) Только наличие общей инструкции
 - В) Только подпись представителя смежной организации

- Г) Формирование команды, ее передачу, прием и фактическое исполнение предусмотренного алгоритма

3.4. Банк по модулю 4

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Как выбирают точки контроля при проверке противопожарного водоснабжения?

- А) Только рядом с входом в здание
- Б) Только по удобству доступа
- В) Случайным образом
- Г) По схеме системы, назначению участков и проверяемому режиму работы

2. Какой вывод о работоспособности является обоснованным?

- А) Вывод по внешнему виду трубопровода
- Б) Вывод по данным другого объекта
- В) Вывод, основанный на протоколе испытаний, схеме контроля и сопоставлении результатов с применимыми требованиями
- Г) Вывод по устному мнению одного участника

3. Что делать при обнаружении противоречия между схемой и фактическим состоянием системы?

- А) Зафиксировать расхождение, оценить его влияние и определить корректирующие действия
- Б) Удалить участок из протокола
- В) Исправить только подпись на схеме
- Г) Игнорировать расхождение при наличии воды

4. Что должен содержать протокол испытания?

- А) Только название объекта
- Б) Условия и метод проверки, точки контроля, результаты и обоснованный вывод
- В) Только фотографии оборудования
- Г) Только перечень участников

5. Как проверяют передачу состояния элементов водоснабжения в диспетчеризацию?

- А) Проверяют только питание диспетчерского компьютера
- Б) Создают предусмотренные контрольные состояния и сверяют их отображение и регистрацию
- В) Оценивают только качество связи по телефону
- Г) Смотрят архив событий без контрольного воздействия

3.5. Банк по модулю 5

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Как проверяют алгоритм противодымной вентиляции?

- А) Оценивают только уровень шума
- Б) Открывают все клапаны без сценария
- В) Проверяют только ручное вращение вентилятора
- Г) Запускают предусмотренный сценарий и сопоставляют команды, сигналы и состояния исполнительных устройств

2. Что важно учитывать при диагностике отказа клапана?

- А) Команду управления, обратный сигнал, фактическое положение и условия блокировки
- Б) Только наличие таблички рядом
- В) Только дату последней уборки помещения
- Г) Только окраску корпуса

3. Как действовать, если предложенная проверка может создать опасное состояние?

- А) Скрыть риск из протокола
- Б) Выбрать безопасный контролируемый способ проверки и согласовать необходимые ограничения
- В) Проводить проверку без ограничений
- Г) Отключить все защиты

4. Что подтверждает проверку взаимоблокировок?

- А) Только устный отчет
- Б) Только перечень оборудования
- В) Только схема электропитания
- Г) Таблица сценариев с ожидаемыми и фактическими состояниями и журналом действий

5. Как оформляют результат локализации неисправности?

- А) Заменой маркировки оборудования
- Б) Диагностической картой с симптомом, проверенными цепями, причиной и результатом контрольного запуска
- В) Краткой отметкой «исправлено» без проверки
- Г) Удалением события из журнала

3.6. Банк по модулю 6

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

1. На чем должна основываться очередность оповещения зон?

- А) На удобстве оператора без учета сценария
- Б) На расположении помещений в рекламном буклете
- В) На предусмотренном для объекта сценарии эвакуации и алгоритме работы системы
- Г) На алфавитном порядке названий помещений

2. Что проверяют при испытании резервного режима оповещения?

- А) Только наличие запасного ключа
- Б) Сохранение предусмотренных функций и корректную регистрацию перехода режима
- В) Только яркость монитора диспетчера
- Г) Только внешний вид громкоговорителей

3. Как оценивают элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы?

- А) Только по наличию упаковки изготовителя
- Б) Только по цене материалов
- В) Только по декоративному соответствию интерьеру
- Г) По проектному размещению, идентификации, состоянию и связи с путями эвакуации

4. Что является результатом проверки сценария оповещения?

- А) Только список моделей оборудования
- Б) Только аудиозапись одного сообщения
- В) Матрица событий, зон, команд и фактических реакций с протоколом проверки
- Г) Только план здания без отметок

5. Как действовать при расхождении фактической очередности зон с утвержденным сценарием?

- А) Зафиксировать расхождение, скорректировать настройку и повторить функциональную проверку
- Б) Изменить сценарий задним числом без анализа
- В) Отключить журналирование
- Г) Оставить настройку без изменения

3.7. Банк по модулю 7

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Что проверяют при сопоставлении событий в системе передачи извещений?

- А) Только название программы
- Б) Только время включения монитора
- В) Однозначную связь события, объекта или зоны, адреса и записи на приемной стороне
- Г) Только наличие подключения к сети

2. Как проверить резервный канал передачи?

- А) Контролируемо изменить доступность основного канала и подтвердить переход, доставку и регистрацию события
- Б) Позвонить оператору без формирования события
- В) Отключить оба канала одновременно
- Г) Проверить только индикатор на модеме

3. Как локализируют потерю связи?

- А) Игнорируют кратковременные события
- Б) Удаляют запись об ошибке
- В) Сразу заменяют все оборудование
- Г) Анализируют журнал, состояния оборудования и прохождение события по участкам канала

4. Что должно войти в запись технического обслуживания канала?

- А) Только фотография кабеля
- Б) Только фамилия специалиста
- В) Только название оператора связи
- Г) Выявленное состояние, выполненные проверки, результат восстановления и контрольное событие

5. Как подтвердить восстановление после отказа?

- А) Убедиться только в наличии питания
- Б) Удалить историю отказа
- В) Сформировать контрольное событие и проверить его корректное получение, адресацию и запись в журнале
- Г) Перезапустить интерфейс без события

3.9. Банк по модулю 9

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

1. Что проверяют при идентификации заполнения проема?

- А) Только расположение рядом мебели
- Б) Только коммерческое название помещения
- В) Тип изделия, маркировку, комплектность и соответствие проектному решению
- Г) Только цвет отделки

2. Какие признаки следует учитывать при осмотре монтажа заполнения проема?

- А) Только чистоту пола
- Б) Зазоры, уплотнения, крепления, состояние автоматики и примыканий
- В) Только дату фотографии
- Г) Только наличие ручки

3. Как оформляют обнаруженные дефекты?

- А) Удалением маркировки
- Б) Только общей фотографией фасада
- В) В дефектной ведомости с местом, признаком, существенностью и корректирующим действием
- Г) Устным сообщением без привязки

4. Почему при осмотре учитывают кабельные проходки и примыкания?

- А) Потому что целостность преграды оценивают вместе с проходками и узлами примыкания

- Б) Потому что они определяют цвет двери
 - В) Потому что их всегда обслуживает только заказчик
 - Г) Потому что они заменяют проверку маркировки
5. Как подтвердить устранение дефекта заполнения проема?

- А) Составить новый список без старого дефекта
- Б) Повторно осмотреть исправленный узел, зафиксировать состояние и закрыть позицию ведомости
- В) Удалить исходную запись
- Г) Принять устное обещание исполнителя

3.10. Банк по модулю 10

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

1. Что проверяют до применения огнезащитного состава?

- А) Только наличие свободной тары
- Б) Только стоимость состава
- В) Идентификацию материала, документы на состав, подготовку поверхности и допустимость условий выполнения работ
- Г) Только цвет упаковки

2. Как выбирают контрольные операции при выполнении огнезащиты?

- А) Только по желанию поставщика без документов
- Б) Случайным образом
- В) По удобству фотографирования
- Г) По технологии применения, характеристикам защищаемой конструкции и требованиям документации

3. Что делает расчет расхода проверяемым?

- А) Расчет для другого объекта
- Б) Устная оценка мастера
- В) Только итоговая сумма без исходных данных
- Г) Исходные данные, примененная методика, единицы и связь с фактически обработанной поверхностью

4. Как оформляют результаты контроля покрытия?

- А) Картой измерений и заключением, основанным на зафиксированных данных
- Б) Только накладной на материал
- В) Только подписью без измерений
- Г) Только фотографией тары

5. Как действовать при выявлении условий, не соответствующих технологии нанесения?

- А) Разбавить состав произвольно
- Б) Продолжить работу без записи
- В) Приостановить операцию, зафиксировать условия и возобновить после обеспечения допустимого режима
- Г) Скрыть условия из журнала

3.11. Банк по модулю 11

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

1. На чем основывают выбор вида первичного средства пожаротушения для объекта?

- А) На характеристиках возможного очага, условиях применения и применимых требованиях
- Б) Только на наличии свободного места
- В) Только на цвете корпуса
- Г) Только на минимальной цене

2. Что включает осмотр учебного огнетушителя?

- А) Только фотографирование помещения
 - Б) Только чтение рекламной наклейки
 - В) Только протирание корпуса
 - Г) Идентификацию, внешний осмотр, проверку доступных контрольных признаков и фиксацию дефектов
3. Как принимают решение о допустимости эксплуатации средства?
- А) По состоянию другого средства
 - Б) По совокупности выявленных признаков, документации и применимых требований с фиксацией вывода
 - В) По устному мнению без осмотра
 - Г) По внешней привлекательности
4. Что должно быть в записи обслуживания?
- А) Идентификация средства, выполненные операции, обнаруженные дефекты и принятое решение
 - Б) Только название организации
 - В) Только подпись без содержания работ
 - Г) Только дата покупки
5. Как действовать при обнаружении дефекта, влияющего на безопасное применение?
- А) Закрасить повреждение без оценки
 - Б) Вернуть средство на место без решения
 - В) Зафиксировать дефект, исключить необоснованное использование и организовать предусмотренное обслуживание или замену
 - Г) Стереть отметку о дефекте

4. Итоговый тест

1. Какой принцип общий для пусконаладки всех автоматических систем противопожарной защиты?
- А) Ограничиваться внешним осмотром
 - Б) Проверять полную цепочку от инициирующего события до фактической реакции и регистрации результата
 - В) Проверять только наличие питания
 - Г) Удалять события после каждого испытания
2. Что обеспечивает прослеживаемость решения о работоспособности системы?
- А) Только устное мнение исполнителя
 - Б) Протокол с исходными условиями, действиями, результатами и обоснованным выводом
 - В) Только фотография оборудования
 - Г) Только перечень инструмента
3. Как следует действовать при расхождении проектного алгоритма и фактической реакции?
- А) Изменить протокол под фактическую реакцию
 - Б) Игнорировать расхождение при отсутствии жалоб
 - В) Зафиксировать расхождение, диагностировать причину, устранить ее и повторить проверку
 - Г) Отключить журнал событий
4. Какой источник следует использовать для определения применимых обязательных требований?
- А) Актуальный официальный источник с учетом объекта и вида работ
 - Б) Случайную публикацию без реквизитов
 - В) Устный пересказ поставщика
 - Г) Старый внутренний конспект без проверки
5. В протоколе проверки электропитания системы отмечено наличие подключенного резервного источника. Сведения о переходе на него при отказе основного источника и о работе системы от резерва отсутствуют. Какой вывод обоснован?
- А) Неисправность резервного источника доказана отсутствием сведений в протоколе

- Б) Данных недостаточно: требуется проверить переход на резерв и работу системы по предусмотренному проектом и технической документацией алгоритму
- В) Работоспособность резервного питания подтверждена самим наличием подключенного источника
- Г) Резервное питание можно исключить из проверки, если основной источник исправен

6. Как подтверждают устранение обнаруженного дефекта?

- А) Повторной целевой проверкой с фиксацией результата
- Б) Устным обещанием исполнителя
- В) Удалением дефекта из первоначального протокола
- Г) Переносом записи в другой журнал

7. Что необходимо проверить при взаимодействии двух систем?

- А) Только наличие кабеля между шкафами
- Б) Только названия систем в проекте
- В) Формирование команды, передачу, прием, исполнение и регистрацию
- Г) Только питание одного прибора

8. Какое действие правильно при выявлении риска создания опасного состояния во время испытания?

- А) Продолжить испытание без ограничений
- Б) Не отражать риск в документах
- В) Применить безопасный контролируемый сценарий и необходимые организационные меры
- Г) Отключить все защиты

9. Расчетная потребность в огнезащитном составе обеспечена. Что необходимо для отдельного вывода о качестве выполненного покрытия?

- А) Результаты входного и операционного контроля и контроля готового покрытия по применимой технической документации
- Б) Только совпадение номера партии на таре и в накладной
- В) Только подтверждение поставки расчетной массы состава
- Г) Только расчет площади обработанной поверхности

10. Какая запись наиболее полезна для последующего технического обслуживания?

- А) Фотография без подписи
- Б) Запись с идентификацией объекта, состоянием, выполненными действиями и результатом контроля
- В) Общая фраза «работы выполнены»
- Г) Список закупок

11. Как проверяют корректность адресации события в диспетчеризации?

- А) Оценивают качество изображения камеры
- Б) Проверяют только включение монитора
- В) Формируют контролируемое событие и сверяют источник, адрес, текст и запись журнала
- Г) Сверяют только название программы

12. В учебной ведомости для зон А и Б заданы разные требуемые типы первичных средств пожаротушения. Общее число единиц достаточное, но все соответствуют только типу для зоны А. Как оценить обеспеченность?

- А) Зачесть все единицы в обеих зонах одновременно
- Б) Проверить тип и количество отдельно по каждой зоне; общий итог не устраняет дефицит подходящих средств в зоне Б
- В) Зачесть общее количество без распределения по зонам
- Г) Усреднить количество между зонами без учета требуемого типа

Приложение 4. Порядок идентификации, контроля и дистанционной аттестации

Неотъемлемое приложение к настоящей ДПП. Применяется к каждому выбранному модулю и итоговой аттестации.

1. Назначение

Порядок применяется при входе в ЭИОС, выполнении контролируемых практических работ, промежуточной и итоговой аттестации.

Идентификация должна подтверждать, что действия и ответы принадлежат зачисленному слушателю, и не должна приводить к избыточной обработке персональных данных.

2. Доступ к ЭИОС

Каждому слушателю выдается индивидуальная учетная запись. Передача доступа третьим лицам запрещена.

ЭИОС фиксирует входы, прохождение материалов, отправку заданий, попытки тестирования и результаты.

При подозрении на компрометацию доступ блокируется до повторной идентификации.

3. Дополнительная идентификация

Основным способом является вход под индивидуальной учетной записью.

При необходимости дополнительная проверка проводится одним из фактически доступных способов, предусмотренных локальным актом, с соблюдением минимизации персональных данных.

Фиксируются дата, примененный способ, мероприятие, ответственное лицо и результат.

4. Контроль промежуточной и итоговой аттестации

Слушатель получает индивидуальный вариант; ЭИОС фиксирует состав вопросов, время, ответы и результат.

Ответ на практико-ориентированную часть итоговой аттестации загружается в ЭИОС и оценивается комиссией.

Посторонняя помощь и подмена личности являются основанием прекратить попытку и оформить акт.

Порядок учета результатов и допуска

Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх).

Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в каждом из выбранных модулей — по самостоятельной практической работе. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 10 модульным тестам и положительную оценку всех 10 практических результатов.

Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

Отправка ответа не означает его принятия. Преподаватель фиксирует оценку, замечания и дату проверки. После исправления работа проходит повторную проверку. Неуспешная попытка теста не отменяет положительный результат уже принятой работы и не заменяет требуемый зачет. Порядок повторных попыток и сроков доводится до слушателя до начала контроля. Результаты итоговой

аттестации оформляются протоколом; автоматическая выдача документа до решения комиссии не допускается.

5. Технический сбой

При сбое слушатель уведомляет техническую поддержку и преподавателя; фиксируются время, симптомы и доступные журналы.

Комиссия определяет продолжение, перенос или новую попытку без ухудшения положения слушателя, если нарушение не связано с его действиями.

6. Хранение и ознакомление

Результаты и доказательства хранятся в сроки, установленные номенклатурой дел и политикой обработки персональных данных.

Слушателю предоставляется доступ к результату, рецензии и порядку обжалования.

7. Ответственные лица

Ответственный за организацию аттестации и администратор ЭИОС назначаются распорядительным документом до начала обучения группы.

Персональный состав аттестационной комиссии и преподаватель по соответствующему модулю назначаются распорядительным документом до начала обучения группы.

Фактические контакты технической поддержки и организации указываются в ЭИОС после проверки.

Приложение 5. Фонд оценочных средств: ключи и ориентиры для преподавателя

Неотъемлемое приложение к настоящей ДПП. Утверждается в составе Программы. Условия практических работ и критерии приведены в приложении 2, вопросы тестов — в приложении 3, порядок идентификации, контроля и аттестации — в приложении 4. Настоящее приложение содержит ключи к тем же 62 вопросам, ориентиры оценки практических работ и форму протокола результата.

5.1. Правила оценивания

- текущий контроль: контрольные вопросы и мини-тесты в материалах;
- промежуточная аттестация: тест по каждому модулю;
- итоговая аттестация: итоговый тест и практико-ориентированная ситуационная задача;
- Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в каждом из выбранных модулей — по самостоятельной практической работе. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 10 модульным тестам и положительную оценку всех 10 практических результатов. Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

5.2. Ключи к тестовым вопросам приложения 3

Номер перед буквой соответствует номеру вопроса внутри соответствующего модульного или итогового теста приложения 3. В каждом вопросе один правильный ответ.

Модуль 1: 1 — Г; 2 — Г; 3 — А; 4 — А; 5 — Б.

Модуль 2: 1 — В; 2 — Б; 3 — Г; 4 — Г; 5 — А.

Модуль 3: 1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 4 — А; 5 — Г.

Модуль 4: 1 — Г; 2 — В; 3 — А; 4 — Б; 5 — Б.

Модуль 5: 1 — Г; 2 — А; 3 — Б; 4 — Г; 5 — Б.

Модуль 6: 1 — В; 2 — Б; 3 — Г; 4 — В; 5 — А.

Модуль 7: 1 — В; 2 — А; 3 — Г; 4 — Г; 5 — В.

Модуль 9: 1 — В; 2 — Б; 3 — В; 4 — А; 5 — Б.

Модуль 10: 1 — В; 2 — Г; 3 — Г; 4 — А; 5 — В.

Модуль 11: 1 — А; 2 — Г; 3 — Б; 4 — А; 5 — В.

Итоговый тест: 1 — Б; 2 — Б; 3 — В; 4 — А; 5 — Б; 6 — А; 7 — В; 8 — В; 9 — А; 10 — Б; 11 — В; 12 — Б.

5.3. Ориентиры и обязательные результаты для преподавателя

Все числовые допуски и параметры У/УИ ниже являются условиями учебных задач, а не нормативами для реального объекта. Положительная оценка требует выполнения всех обязательных результатов соответствующей задачи; обнаружение недостаточности данных не заменяется вымышленным диагнозом.

Самостоятельная работа 1. Общепрофессиональный модуль

Ожидается:

- Д1–Д4 применяются в пределах кейса. Д6 относится к объекту Б: номер редакции 5 не отменяет принадлежность другому объекту. Д5 — реклама У, не основание замены модели Х.

- Расхождения: чужая схема; неподтверждённая замена модели; неуказанный ответственный; несогласованные меры при наличии людей; отсутствие подтверждения информирования; преждевременный положительный протокол; отсутствие контрольной записи и подтверждения восстановления.

- Не менее пяти содержательных строк, охватывающих и документы, и безопасность, а не пять переформулировок одного замечания.

- Последовательность: установить применимые исходники и идентичность оборудования → оформить недостающие согласования/порядок/меры → проверить комплектность → описать согласованное исполнение → получить фактические результаты контроля и восстановления → оформить итог.

- По текущим сведениям готовность к работам и положительный протокол не подтверждены. Не утверждать, что реальные работы уже выполнялись.

Обязательный результат: обоснование выбора требований, рисков и безопасной последовательности. Критически неприемлемо заранее подписывать контроль, заменять модель без основания или обходить согласованные меры.

Самостоятельная работа 2. Системы пожаротушения

Ожидается:

- Цепочка Б-1 → В-1 → Н-1 → ДП-1 → Л-1 → О-1/О-2; Ш-1 получает обратную связь и передаёт сообщения. Ответ отличает команду от фактического положения/потока.

- Установлены: расхождение «В-1 закрыт»/вход «открыт=1»; зарегистрированная команда при неподтверждённой готовности; отсутствие подтверждённого потока; отсутствие отчёта о соединениях и маркировках.

- Нет достаточных данных объявить неисправным именно насос. Возможную причину неверного входа (датчик, цепь, настройка, карточка состояния) не превращать в установленный диагноз.

- План: привести исходники и маркировки к проверенной схеме; получить документы по соединениям; устранить/уточнить противоречие положения и сигнала; подтвердить готовность; затем по согласованному сценарию зафиксировать входы, команду, поток и запись пульта.

- План обслуживания адресован выявленным отклонениям, не содержит выдуманной обязательной периодичности.

- Ожидаемая повторная запись описана как ожидаемая, а не как уже полученная: согласованные фактическое положение и вход; подтверждённая готовность; отдельно команда и подтверждение результата; запись на пульте.

Обязательный результат: правильная логика, доказательная дефектная ведомость и безопасный план. Пуск в обход готовности или фиктивный протокол не принимаются.

Самостоятельная работа 3. Сигнализация

Ожидаемая таблица:

- 101 / А / Z1 / Г1 — совпадает.

- 102 / Б / Z1 / Г1 — конфигурация совпадает; контрольное событие 102 ещё нужно включить в план повторной проверки.

- 201 / В / должно быть Z2 / Г2; фактически Z1 / Г1.

Подтверждённая причина ошибки зональной обработки — неверная привязка 201 в конфигурации. Журнал согласуется с этой ошибкой. Аппаратный отказ извещателя не доказан.

План: проверить соответствие карты именно объекту → исправить привязку 201 уполномоченным исполнителем → выполнить предусмотренную модельную проверку всех трёх адресов → сопоставить исходное событие, адрес, помещение, зону, группу и журнал. Контроль после исправления ожидает 201/В/Z2/Г2 при сохранении 101/А/Z1/Г1 и 102/Б/Z1/Г1.

Обязательный результат: причина, цепочка последствий и полнота контроля. Одной смены экранной подписи или бездоказательной замены устройства недостаточно.

Проверка программной отработки ТЗ

Исходный прогон: 101 и 102 соответствуют карте; 201 имеет Z1/Г1 вместо Z2/Г2. Правка подписи не изменяет эти функциональные поля. После обоснованного изменения 201 имеет Z2/Г2; 101 и 102 сохраняют Z1/Г1. Требуется история исходного и повторного прогонов, самостоятельное объяснение и ограничения. Изолированный зеленый индикатор не заменяет преподавательскую оценку.

Самостоятельная работа 4. Водоснабжение

Расчёты:

- K0: $120 \text{ л} / 50 \text{ с} = 2,4 \text{ л/с}$; $Q - 2,0 = +0,4 \text{ л/с}$.
- K1: $100 / 50 = 2,0 \text{ л/с}$; разность 0,0; равенство учебному минимуму допустимо.
- K2: $70 / 50 = 1,4 \text{ л/с}$; разность $-0,6 \text{ л/с}$; по условию отклонение.

Документарная локализация: начать с участка ветви Б от развилки через Б1 до К2 и сопоставимости методики/режима. Положение Б1, ограничение прохода, состояние ветви и ошибка исходных измерений — проверяемые гипотезы, не установленная единственная причина.

В протоколе нужны точка, режим, V, t, формула, единицы, Q, критерий У2 и ограничение. После устранения ожидается новое документально подтверждённое измерение в том же заданном режиме; его числовой результат заранее не назначается как факт.

Обязательный результат: три верных расчёта и ограниченный вывод. Нельзя переносить 2,0 л/с на реальные нормативы или утверждать работоспособность всей сети по трём отдельным измерениям.

П4 — дополнение к эталону и критериям

Выбор А обоснован объёмным методом и заданными диапазонами. По варианту Б расход без характеристики не выводится. По варианту В нужны диапазон, единицы, условия установки и применимая характеристика; перевод $1 \text{ л/с} = 3,6 \text{ м}^3/\text{ч}$ сам по себе не подтверждает пригодность прибора.

K0: $Q=2,40 \text{ л/с}$; $Q_{\min}=118/51 \approx 2,3137$; $Q_{\max}=122/49 \approx 2,4898$. K1: $Q=2,00$; $Q_{\min}=98/51 \approx 1,9216$; $Q_{\max}=102/49 \approx 2,0816$. K2: $Q=1,40$; $Q_{\min}=68/51 \approx 1,3333$; $Q_{\max}=72/49 \approx 1,4694$. Номинально K1 достигает У2, но интервал пересекает границу; K0 выше всей границы, K2 ниже всей границы. Это свойства модельных данных, а не правило нормативной приемки водопровода.

Критерии существующего П4 применяются к полному ответу: выбран метод с достаточными исходными данными; формулы и единицы верны; различены номинальное сравнение, интервальная оценка и фактическое испытание; последовательность и протокол проверяемы; ограничение одиночного/совместного водоразбора указано. Не требовать реального пролива, прибора или вымышленного удостоверения поверки.

Самостоятельная работа 5. Противодымная модель

Ожидается:

- Строка 1 согласована с исходным отсутствием сценария.
- Строки 2/3: команда КА есть, открытого положения нет. Это отклонение результата; конкретная физическая причина не дана.
- При КА открыт=0 команда В=1 противоречит У2. Флаг игнорирования подтверждения — доказанная конфигурационная причина разрешения команды в обход условия.
- Отсутствие записи неисправности при отсутствии необходимого подтверждения противоречит У3.
- Проверять две отдельные проблемы, а не считать восстановление флага доказательством исправности привода.

Ожидаемые контрольные сочетания в сценарии А:

1. КА открыт=0, КБ закрыт=1 → команда В=0, фиксация отсутствующего необходимого подтверждения/неисправности.
2. КА открыт=1, КБ закрыт=1 → команда В разрешена, результат отдельно фиксируется; само разрешение не доказывает физическую работу вентилятора.
3. КА открыт=1, КБ закрыт=0 → команда В=0, фиксация несогласованного состояния/неисправности.

Обязательный результат: учтены обратная связь и взаимоблокировки; причина не преувеличена. Перемычка, игнорирование обратной связи или реальное испытание без безопасного порядка неприемлемы.

Самостоятельная работа 6. Оповещение, эвакуация, ФЭС

Ожидается:

- По карте: $t=0$ — Z1 и Z2; $t=20$ — Z3. В журнале Z2 получила сообщение только $t=20$: отклонение от У1. Z1 и Z3 соответствуют своим заданным моментам.
- Маршруты: Z1 → C1 → Восток; Z2 → C1 → Восток; Z3 → C2 → Запад. Ветвь C1-3 недоступна, но это не делает недоступной независимую ветвь C2 к Западу.
- Ф1: направление не соответствует заданному маршруту; Ф2: присутствует/читаем по карточке; Ф3: отсутствует; Ф4: присутствует/читаем.
- Совместный контроль должен включать времена/зоны, доступность соответствующих связей и согласованность четырех обозначений.
- Нельзя сделать вывод о нормативной задержке, пропускной способности, уровне звукового давления или фотометрических характеристиках; таких данных нет.

Обязательный результат: верные очередность, маршруты и точки контроля. Указание Z1/Z2 на недоступную ветвь безусловно противоречит данным.

П6 — акустический и фотометрический расчет: эталон

А6: точка А — 69,5424 дБА (допустимо округление 69,54); точка Б — 67,7952 дБА (67,80). По условной границе 68: А соответствует, Б ниже границы. При равном суммарном уровне вклад источника различается из-за разного фона. Точка В не рассчитывается: коррекции А/С несопоставимы без дополнительных данных. Нельзя принять $70-60=10$ дБ за отдельный уровень источника.

Ф6: П1 соответствует обоим условиям модели; П2 имеет недостаточную L10 и неизвестную L60; П3 содержит другую физическую величину и неполные условия, вывод о соответствии яркости невозможен. Отсутствие показания не равно нулевой яркости и не дает права записывать вымышленное измерение.

Обоснованный выбор видов средств: для акустической величины — шумомер с подходящими режимами/диапазоном и подтвержденной применимостью; для яркости — средство измерения яркости с нужным диапазоном/геометрией по методике. Люксметр как измеритель освещенности не становится измерителем яркости простым изменением подписи единиц. Проверяются идентификация, параметры метода, диапазон и метрологические сведения в применимом случае; реальный прибор на занятии не требуется.

Оценка П6 объединяет прежний сценарный разбор и дополнение: маршруты/очередность верны; сопоставимость данных проверена; логарифмический расчет и единицы верны; по каждому фотометрическому случаю получен ограниченный вывод; последовательность контроля содержательна; модель не выдана за реальное испытание. Технические калькуляторы и альтернативные верные формы формулы допустимы.

Самостоятельная работа 7. Передача извещений

Ожидается:

- Е701 доставлено и подтверждено, зона сохранена, но объект 18 вместо 17. Это ошибка адресации К1, не отсутствие доставки.
- Е702 дважды не подтверждено по К2. Журнал прямо указывает AUTH_EXPIRED; конфигурация — истёкшее разрешение учебной авторизации.
- Из этих сведений не следует повреждение физической линии.
- Корректировка должна касаться идентификатора К1 и основания/состояния авторизации К2 уполномоченным исполнителем, затем отдельной проверки каналов и сверки журналов.
- Для Е703 ожидаются объект 17, заданная зона Z2, исходный тип и идентификатор Е703, выбранный проверяемый канал, отметка приёма. Отдельно проверить основной, резерв при недоступном основном, возврат к штатному режиму.

- Повтор E702 сохраняет идентификатор события; попытки доставки можно учитывать отдельными строками, но не выдавать за два разных события.

Обязательный результат: различены адресация, доставка и резерв; восстановление доказываемся журналами, не значком связи.

Самостоятельная работа 9. Дверной блок

Ожидается:

- Модель Д9-А совпадает, номер изделия не читается: идентификация ограничена, но фальсификация не доказана.

- $L=4$ мм и $B=3$ мм попадают в включительный учебный диапазон; $P=7$ мм выше заданной верхней границы на 2 мм.

- Разрыв уплотнения 16 мм противоречит непрерывности УЗ.

- Два успешных цикла из трёх не выполняют условие всех трёх; причина отказа механизма не установлена.

- Четыре строки замечаний: номер/прослеживаемость; правый зазор; разрыв; неустойчивое фиксирование.

- Повторная проверка ожидает идентифицируемое изделие, все выданные контрольные зазоры в пределах условной карты, непрерывное уплотнение и требуемый результат циклов. Не подставлять новые измерения как факт.

Обязательный результат: дефекты распознаны и действия им соответствуют; вывод не распространяется на реальную огнестойкость и нормативное соответствие.

Самостоятельная работа 10. Огнезащита

Расчёты:

- Масса без потерь: $24 \text{ м}^2 \times 1,5 \text{ кг/м}^2 = 36 \text{ кг}$.

- Запас: $36 \times 0,10 = 3,6 \text{ кг}$.

- План: $36 + 3,6 = 39,6 \text{ кг}$.

- Остаток относительно плана: $40 - 39,6 = 0,4 \text{ кг}$. По этому учебному расчёту материала достаточно.

- Это именно добавка 10% к нетто, а не деление на 0,9: формула дана в У2.

Идентификация модели/партии совпадает по выданным данным. Подготовка отмечена, 20 °С и 75% в условных границах. Толщины: $A=1,00$ и $B=1,05$ мм соответствуют; $B=0,80$ мм на 0,10 мм ниже нижней границы 0,90. Нужно уточнить/устранить по документации именно материала и повторно зафиксировать контроль, не придумывая новый результат.

Обязательный результат: расчёт, идентификация, различение количества и качества. Успешные две точки не позволяют закрыть третью, доказать качество всей поверхности или огнезащитную эффективность.

П10 — дополнение к эталону

Р1: переход к нанесению/ремонту не обоснован из-за отсутствия подтверждения совместимости и способа подготовки. Р2: перечисленные условия карты позволяют составить последующую модельную последовательность; это не допуск к реальным работам и не отмена неуказанных требований действительной технологии.

$\Delta d=1,00-0,80=0,20$ мм; по условию $0,20 \leq 0,25$ мм — одного модельного прохода достаточно.

$m_{\text{доп}}=2 \times 1,5 \times 0,20/1,00=0,60$ кг; запас 0,06 кг; план 0,66 кг. Расчет мокрой толщины и фактический расход не выдумываются.

Р3: 0,93 и 1,00 мм соответствуют заданному диапазону, 1,12 мм выше верхней границы. Положительное решение по всем контрольным точкам не выдается. Даже соответствие всех толщин не заменило бы проверки технологии и огнезащитной эффективности по применимым документам.

Критерии П10 применяются к объединенному отчету: идентификация и исходный расход верны; выбраны основания переходов/остановки; технологические этапы последовательны; дополнительный расчет и единицы верны; дефект не скрыт средним значением; условный контроль не объявлен

фактическим ремонтом/испытанием. Физическое нанесение и собственные приборы от слушателя не требуются.

Самостоятельная работа 11. Первичные средства

Ожидаемая арифметика:

- Потребность: А — 2 УП-А; Б — 2 УП-Б.

- До резерва в зачёт по условиям: А1 — 1, дефицит А — 1; Б1 — 1, дефицит Б — 1.

- А2 не принимается из-за нарушенной пломбы; Б2 — из-за неподтверждённой записи контроля.

Отсутствие записи не доказывает конкретную физическую неисправность Б2.

- А3 переводится в ведомость зоны А, Б3 — в ведомость зоны Б; после документально оформленного использования подходящего резерва у каждой зоны по 2, дефицит 0. Дополнительная закупка для арифметики данного кейса не нужна.

- А2/Б2 остаются отдельно учтёнными до соответствующей проверки/обслуживания и подтверждения; нельзя считать их исправленными фактом перестановки строк или самостоятельного восстановления пломбы.

Обязательный результат: типы, идентификаторы, количество и ограниченное решение по каждой единице. Не переносить учебную ведомость на реальные нормы оснащения.

Итоговая письменная работа. Вариант И-01

Ожидаемая матрица:

1. Организация — ответственный/подтверждения отсутствуют: нельзя закрыть положительный протокол.
2. Пожаротушение — заданные положение и сигнал согласованы; это не проверка всей установки и других режимов.
3. Сигнализация — конфигурация В12 → А не совпадает с УИЗ; первичная ошибка зоны подтверждена.
4. Водоснабжение — $180/60 = 3,0$ л/с, выше условного минимума 2,5 на 0,5 л/с; вывод только для заданной точки/режима.
5. Противодымная модель — команда вентилятору при отсутствии подтверждённого открытого положения противоречит УИ5. Причина неоткрытия не установлена; не предполагать автоматически ту же конфигурационную ошибку, что в модуле 5.
6. Оповещение/ФЭС — сообщение А вместо В; маршрут/ФВ соответствуют заданным СВ/Восток по карточке. Зональная ошибка оповещения согласуется с первичной ошибкой В12.
7. Передача — объект 42, адрес и зона переданы без изменения, приём подтверждён. Шлюз не доказан источником неверной зоны; входные данные уже неверны. Резерв не проверен.
8. Резервное питание — Недостаточно данных. Наличие подключенного резервного источника не доказывает ни успешного переключения, ни продолжения работы прибора С. Требуются предусмотренные условием протокол переключения и сведения о работе от резерва. Неисправность источника или прибора по этим данным не установлена.
9. Дверной блок — 6 мм выше верхней учебной границы 5 на 1 мм; другие свойства не оценены.
10. Огнезащита — $10 \times 1,2 = 12$ кг; запас 1,2; план 13,2; $14 - 13,2 = 0,8$ кг остатка. Это достаточность расчётного количества, не качества покрытия.
11. Первичные средства — $4 - 3 = 1$ единица условного типа УП-И в дефиците; четвёртую нельзя засчитать до подтверждения устранения, резерва по условию нет.

Подтверждённая цепочка: ошибочная конфигурация В12 в приборе → зона А в событии → сообщение А; шлюз сохраняет уже неверную зону А. Недостаточно данных считать все остальные дефекты производными этой ошибки.

Приоритет плана: не допускать положительного итога/обхода обратной связи → закрыть организационную готовность и значимые отклонения → проверить исправленную зональную цепочку сквозным событием → отдельно проверить клапан/разрешение команды, переход на резервное питание

и работу от резерва, зазор и оснащение → оформить результаты и ограничения. Допустим иной мотивированный порядок безопасных документарных действий.

Повторная проверка должна содержать ожидаемые, а не вымышленные фактические результаты: В12/В на исходном приборе, оповещении и приёмнике; сохранение объекта 42/идентификатора события; недопуск команды при неподтверждённом клапане; переход на резервное питание и работу от резерва; измерение зазора после коррекции; подтверждённая четвёртая единица; ответственное оформление. Непроверенный резерв и качество покрытия остаются явно непроверенными до получения соответствующих сведений.

Положительная оценка практической работы означает верное решение и соблюдение всех критериев задачи, а не положительное техническое заключение об объекте: правильный итог слушателя по текущим данным — наличие незакрытых замечаний и невозможность подтвердить общую готовность.

Критерии письменной итоговой работы

Комиссия проверяет: все 11 позиций матрицы; правильность вычислений расхода, потребности в составе и дефицита первичных средств с единицами; подтверждённую цепочку ошибки зоны; обоснованный безопасный план; границы выводов. По каждой позиции фиксируется «выполнено» или «требуется доработки» с замечанием. Положительная оценка — все обязательные результаты выполнены и нет критической ошибки. Отрицательный технический вывод по учебному объекту не означает отрицательной оценки правильно выполненной работы.

5.4. Протокол результата

Ф.И.О. слушателя: _____

Группа: _____

Модуль/итоговая аттестация:

Вариант: _____

Дата и время: _____

Результат теста: _____

Результат практико-ориентированной части (только итоговая):

Итог: _____

Подпись ответственного/комиссии:
